武漢工程大学

Wuhan Institute of Technology

硕士学位论文

基于解空间搜索引导滤波的热辐射校正系统

学科专业：　电子信息

研 究 生：　陈睿选

指导教师：　洪汉玉 教授

培养单位：　电气信息学院

二 〇 二 四 年 五 月

中国知网　https://www.cnki.net

分类号：TP391　　学校代号：10490

学　号：22103010082　　密　　级：公 开

武汉工程大学硕士学位论文

基于解空间搜索引导滤波的热辐射校正系统

作者姓名：陈睿选　　指导教师姓名、职称：洪汉玉 教授

申请学位类别：工程硕士　　专业学位类别名称：电子信息

研究方向：图像处理

论文提交日期：2024 年 4 月 3 日　论文答辩日期：2024 年 6 月 4 日

学位授予单位：武汉工程大学　　学位授予日期：　　年　月　日

答辩委员会主席：　尤新革 教授　

中国知网　https://www.cnki.net

Thermal Radiation Correction System Based on Solution Space Search Guided Filtering

A Thesis Submitted for the Degree of Master

Major: Electronic Information

Candidate: Chen Ruixuan

Supervisor: Prof. Hong Hanyu

Wuhan Institute of Technology

Wuhan, Hubei 430073, P. R. China

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

高超声速飞行器在穿越大气层时，气动热作用会导致光学成像窗口及流场的高温辐射，造成目标红外成像饱和，不仅提高图像背景亮度，而且严重降低了飞行器成像质量和准确探测水平。因此，为了有效探测目标，解决高品质的成像探测与制导定位识别等问题，必须探索图像校正技术新方向，研究出可用的气动光学热辐射效应校正方法。针对以上问题，本文对热辐射效应校正方法展开研究。主要研究内容如下：

(1) 提出了一种基于 Ferguson 曲面插值的气动光学热辐射效应校正方法。首先，确定合适的引导滤波窗口半径，对热辐射效应退化图像进行引导滤波预处理得到热辐射偏置场的初始估计；其次，对初始估计的热辐射偏置场双三次插值下采样，获取少量内容干扰尽可能少的采样像素点，采用 Ferguson 曲面插值，得到更加精确的热辐射偏置场；最后，根据热辐射偏置场来对退化图像进行校正，并通过灰度拉伸提高潜在清晰图像的对比度。

(2) 提出了一种基于解空间搜索引导滤波的热辐射效应增强校正方法。首先，针对热辐射偏置场在不同尺度上的退化程度相对一致这一特性，采用粗到细的策略在多个尺度上对滤波半径进行快速解空间搜索，减少大范围搜索的时间消耗，准确快速获取偏置场的初始估计；其次，采用 Ferguson 曲面插值，得到更加精确的热辐射偏置场；最后，为了突出图像细节，提高图像清晰度，将多尺度 Retinex 增强图像与潜在清晰图像进行线性加权融合，得到最终的热辐射校正图像。不仅消除了热辐射效应对图像亮度的影响，而且提高了图像清晰度。

(3) 设计开发了气动光学热辐射效应校正系统，支持对退化图像和退化图像序列进行校正，也能输入清晰图像和清晰图像序列作为参考，显示出各个指标的对比结果，对图像和指标进行保存。避免了硬件处理平台开发难度高、周期长、成本高和重复使用率低等缺点。

通过实验测试仿真与真实热辐射图像，并与现有的热辐射效应校正算法对比，本文提出的算法对热辐射效应退化图像具有较好的校正效果。

中国知网 https://www.cnki.net

关键词： 气动光学热辐射效应；引导滤波；Ferguson 曲面插值；多尺度 Retinex

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

When a hypersonic aircraft passes through the atmosphere, the aerodynamic heat effect can cause high-temperature radiation in the optical imaging window and flow field, resulting in saturation of the target's infrared imaging, which only increases the image background brightness, but also seriously reduces the imaging quality and accurate detection level of the aircraft.Therefore, for the purpose of detecting the target well and tackling the problems of high-quality imaging detection and guidance location recognition, it is necessary to explore the new direction of image correction technology and develop available aero-optical thermal radiation effect correction methods. Aiming at the above problems, this paper studies the correction method of thermal radiation effect. The main research contents are as follows:

(1) A correction method for aero-optical thermal radiation effects based on Ferguson surface interpolation is proposed. Firstly, determine the appropriate guiding filtering window radius and preprocess the degraded image of thermal radiation effect through guiding filtering to obtain the initial estimate of the thermal radiation bias field; Secondly, the initial estimated thermal radiation bias field is downsampled using bicubic interpolation to obtain a small number of sampled pixels with minimal content interference. Ferguson surface interpolation is used to obtain a more accurate thermal radiation bias field; Finally, the degraded image is corrected based on the thermal radiation bias field, and the contrast of the latent clear image is improved through grayscale stretching.

(2) An enhanced correction method for aerod-optical thermal radiation effects based on solution space search guided filtering is proposed. Firstly, since the degradation degree of the thermal radiation bias field is relatively consistent at different scales, we search the solution space for the filter radius at multiple scales with a coarse-to-fine strategy and obtain an accurate and fast initial estimate of the bias field, reducing the time consumption of large-scale search; Secondly, using Ferguson surface interpolation to obtain a more accurate thermal radiation bias field; Finally, to highlight the image

中国知网 https://www.cnki.net

details and improve the image clarity, the enhanced image by the multi-scale retinex and the latent clear image are fused by linear weighting to obtain the final thermal radiation corrected image. Not only does it eliminate the influence of thermal radiation on image brightness, but it also improves image clarity.

(3) An aero-optical thermal radiation effect correction system is designed and developed, which supports the correction of degraded images and degraded image sequences, and can also input clear images and clear image sequences as references, display the comparison results of various indicators. and save images and indicators. It avoids the disadvantages of hardware processing platforms, such as high difficulty in development, long cycle, high cost and low reuse rate.

Through experimental testing the simulated and real thermal radiation images, and comparing with existing thermal radiation effect correction algorithms, the algorithm proposed in this paper has a better correction effect on the thermal radiation effect degraded images.

Keywords: Aero-optical thermal radiation effect; Guided filtering; Ferguson surface interpolation; Multi-scale Retinex

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第 1 章 绪论.....1
1.1 研究背景和意义.....1
1.2 国内外研究现状.....2
1.2.1 气动光学效应.....2
1.2.2 气动光学热辐射效应.....3
1.3 本文主要内容和结构安排.....5
第 2 章 相关背景知识介绍.....7
2.1 气动光学热辐射效应的分析与建模.....7
2.2 常用图像滤波算法.....9
2.2.1 双边滤波.....9
2.2.2 加权最小二乘滤波.....11
2.2.3 L 范数滤波.....12
2.2.4 引导滤波.....13
2.2.5 滤波算法对比.....14
2.3 客观评价指标.....16
2.3.1 峰值信噪比.....16
2.3.2 结构相似性.....17
2.3.3 能量梯度函数.....18
2.3.4 变异系数.....19
2.4 本章小结.....19
第 3 章 基于 Ferguson 曲面插值的气动光学热辐射效应校正方法.....21
3.1 双三次插值下采样.....21
3.2 Ferguson 曲面插值.....23
3.3 校正算法及流程.....26
3.4 实验结果及分析.....28
3.5 本章小结.....30
第 4 章 基于解空间搜索引导滤波的热辐射效应增强校正方法.....31
4.1 解空间搜索引导滤波.....31
4.2 多尺度 Retinex 增强.....34
4.3 校正算法及流程.....36
4.4 实验结果及分析.....38
4.5 本章小结.....41
第 5 章 气动光学热辐射效应校正系统软件设计与实现.....43
5.1 软件开发环境.....43

中国知网 https://www.cnki.net

5.2 软件需求分析.....44
5.3 软件界面设计.....45
5.4 性能测试和实验结果.....46
5.5 本章小结.....49
第 6 章 总结与展望.....50
6.1 本文总结.....50
6.2 本文展望.....51
参考文献.....52

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 绪论

1.1 研究背景和意义

随着航空航天技术的发展，世界各军事强国纷纷以高超声速飞行器作为研究和实验的重点目标，高超声速飞行器已经成为各国争夺空域战略优势的不可或缺的利器，在未来的军事、政治和经济格局中将扮演着极其重要的战略角色。在高速飞行器执行飞行任务时，迫切需要快速而准确地探测目标。通常，采用搭载光学成像探测系统对目标进行精确定位、检测和跟踪。然而，在高速飞行器穿越大气层时，其光学窗口与来流形成复杂且急剧变化的大气流场，由此产生真实气体效应。这一效应导致气流密度、温度和组成成分等发生变化，给光学成像探测系统带来热辐射以及图像传输干扰，导致目标图像出现模糊、偏移和抖动等问题，这种现象被称为气动光学效应[1]。气动热作用会导致光学成像窗口及流场的高温辐射，造成目标红外成像饱和，增加图像背景亮度，极大地降低了高速飞行器的成像质量与准确探测水平[2,3]，这种影响称为气动光学热辐射效应[4]，如图 1.1 所示。

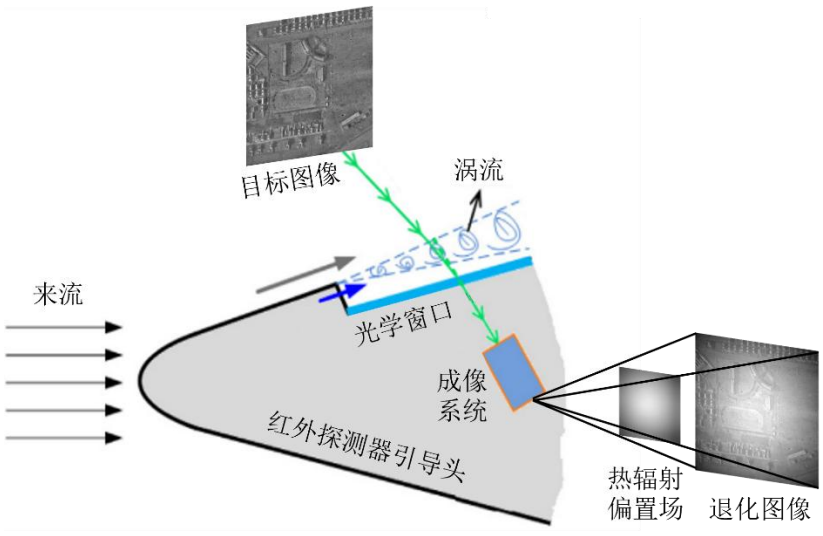


图 1.1 气动光学热辐射效应原理图

随着飞行时间的延长，气动光学热辐射效应对成像探测器的影响也会加重，大幅度降低了目标图像的信噪比和信杂比，有时甚至造成探测

中国知网 https://www.cnki.net

器红外成像饱和，严重干扰目标的导航与跟踪，甚至可能导致目标检测识别彻底失败。这给目标的导航和探测识别带来了极大挑战。因此，为了有效探测目标，解决高质量成像、探测和制导定位识别等问题，必须寻求图像校正技术的新方向，研究在整个飞行过程中可用的自适应、有效的气动光学效应校正方法。这一技术的进展将直接影响军事强国的战略地位。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 气动光学效应

为解决高速飞行器导航定位和目标成像识别的难题，国外学者很早就深入研究了气动光学效应的产生机理和控制方法。他们不仅开发了专门的气动光学效应分析软件，还揭示了气动湍流参数、飞行器飞行参数以及制导参数之间的关系和变化规律。美国是气动光学效应实验研究的开拓者，其研究深度和广度都居于领先地位，并且已经在气动光学效应的应用研究方面取得了一定进展。1952 年，Liepmann 开展了对气动光学效应的理论研究，并运用纹影测量方法，对准直光束穿越湍流流场所产生的光学像差进行了深入分析[5]。1982 年，Gilbert 和 Otten 合作撰写了《气动光学现象》，该著作系统地呈现了气动光学效应机理、仿真实验及影响因素等研究成果，这些研究结果奠定了气动光学研究理论体系和方法的基础，为今后广泛的气动光学研究提供了坚实依据[6]。20 世纪 90 年代开始美国已在气动光学效应校正理论方面取得了显著进展，特别是对于抑制侧面光学窗口温度的研究，提出了多种窗口冷却方法，如内流冷却、外缝喷流冷却和斜向喷流冷却，并通过实验验证了这些方法可行性[7]。2013 年，Smith 等人采用马利探针(Malley Probe, MP)技术对不同冷却长度及位置、不同壁面温度范围的亚声速可压缩湍流边界层进行测量，并对预测气动光学畸变程度的理论模型进行了一定修正[8]。2014 年，Burns 等人分别采用基于线性随机估算(Linear Stochastic Estimation，LSE)和基于人工神经网络(Artificial Neural Network，ANN)的方法，对

中国知网 https://www.cnki.net

畸变波前的本征正交分解模态系数进行预测并实现有效自适应校正，结果显示，LSE 方法能够使气动光学畸变降低 48%，而 ANN 方法可使其降低 46%[9]。

国内针对高超声速飞行器在大气中流动时引起的气动光学效应研究起步相对较晚，但许多相关单位和学者在气动光学模型、校正复原算法以及实验验证技术方面均取得了显著的进展。2004 年，华中科技大学的洪汉玉和张天序提出了一种基于图像多分辨率盲目去卷积复原算法，该算法利用点扩散函数特性作为约束来抑制图像噪声，并使用多分辨率技术提高复原速度[10]。2007 年，卢晓芬等人提出了基于图像特征点配准的气动光学效应畸变校正方法，通过统计序列图像的像素偏移规律，对二阶多项式拟合的畸变图像像素偏移进行校正[11]。2009 年，杨文霞等人对特定飞行器光学窗口的结构下的高速湍流流场进行了定性和定量的分析与计算，研究了不同飞行参数对光学成像的影响[12]。2018 年，Zhang 等人对飞行器不同工程材料下的高超声速流场的参数计算进行了分析和数值模拟[13]。2023 年，Hong 等人提出了一种自适应的各向异性逐像素空间变量校正方法，将校正过程细化到每个像素，避免了整幅图像校正和分块校正，能较好地保留图像细节和纹理信息[14]。

综上所述，气动光学效应是目前备受关注的重要研究课题，并且正在快速发展。随着研究的深入，未来将会提出更多与气动光学效应相关的子课题，以探索其更深层次的机理和影响。在气动光学效应中，气动光学热辐射效应被认为是其中的关键组成部分之一。因此，研究气动光学热辐射效应的校正方法可以推动整个气动光学效应研究的进展。通过发展有效的校正技术，可以降低气动光学效应对光学系统造成的影响，提高光学系统的性能和精度。这不仅对航空航天领域的光学测量和成像具有重要意义，也对其他领域的光学技术应用有着深远的影响。

1.2.2 气动光学热辐射效应

为减少光学窗口的热辐射干扰，研究表明可采取以下措施：在窗口表面覆盖低发射率薄膜、调整窗口厚度、引入窗口制冷技术、应用变积

中国知网 https://www.cnki.net

分时间红外成像技术等方法，都能在一定程度上降低光学窗口的热辐射干扰[15]。1999 年，费锦东发现通过调整探测器参数，如选择适当的探测视角、光谱带宽和积分时间，可以明显改善红外图像的清晰度[16]。2003 年，Gentilman 等人提议采用折射率匹配的玻璃粘接，在光学窗口内部设置冷却剂通道，通过主动冷却来消除气动加热对光学窗口的热量传导[17]。2015 年，刘元春等人研究发现在 CVD ZnS 光学窗口表面镀 HfO2 膜、在蓝宝石光学窗口表面镀氧化钇膜可以延迟窗口辐射干扰饱和的时间，提高光学窗口抵抗热辐射效应的能力[18,19]。2018 年，王惠等人发现相同飞行工况和时间内，增加整流罩厚度可以降低窗口的温度，有效抑制光学窗口产生的红外热辐射[20]。尽管这些技术能有效地避免红外探测器的饱和现象，但需要考虑一系列影响因素，验证和校验方式操作较困难，且成本较高。

因此，为了尽可能地避免热辐射效应，提高成像质量，很多学者开始研究利用图像处理技术进行来消除热辐射效应。2011 年，Vera 等人提出了基于总变分的自适应非均匀校正方法[21]。2014 年，王超等人使用二次曲面模型来修正热辐射图像中的噪声，以提高红外成像信噪比[22]。Cao 等人利用多项式校正模型，来模拟图像梯度信息，并基于图像梯度先验知识提出了单幅红外图像热辐射效应校正方法[23]。2015 年，Li 等人在多尺度框架下使用交替迭代最小化算法来估计热辐射偏置场，然后通过减去估计的热辐射偏置场来恢复热辐射效应退化图像[24]。2016 年，Liu 等人运用各向同性总变分校正模型估计热辐射偏置场，并采用交替最小化算法求解，基本抑制了热辐射噪声[25]。随后，Liu 等人又提出了基于 L0 正则化先验的校正模型，来消除非均匀热辐射效应[26]。2019 年，Shi 等人提出对热辐射偏置场施加低频约束，并对潜在清晰图像的梯度域进行稀疏约束，以有效去除热辐射效应并保持热辐射偏置场的低频特性[27]。2022 年，Shi 等人进一步利用热辐射退化图像在多尺度上的信息来估计热辐射偏置场，并采用多尺度快速迭代策略对退化图像进行校正[28]。2023 年，Hong 等人提出了一种基于双边滤波和贝塞尔曲面拟合的渐进式热辐射效应校正模型，并根据热辐射效应的传热特性，对热辐射

中国知网 https://www.cnki.net

偏置场和潜在清晰图像均施加梯度方向先验，减少热辐射效应残留[29]。

总体来说，以上这些热辐射校正方法对于一般的热辐射效应都能取得良好的校正效果，但对于严重的热辐射效应，校正的图像仍然会有少许的热辐射残留。并且，没有考虑图像细节信息丢失的问题，校正图像的清晰度较低。

1.3 本文主要内容和结构安排

本文对气动光学热辐射效应的图像校正算法进行了研究，提出了两种气动光学热辐射校正的方法，与现有的校正方法进行了详细的实验对比，以评估和优化气动光学热辐射效应的校正方法，并基于 PC 端在 Windows 平台下设计并实现了热辐射效应校正系统。

本文总共分为五章，各章节内容具体安排如下：

第一章为绪论。首先介绍本文课题的研究背景和意义，其次介绍和总结国内外关于气动光学效应校正和气动光学热辐射效应校正的研究现状，最后介绍本文的研究内容和结构安排。

第二章为相关背景知识介绍。首先介绍气动光学热辐射效应的分析与建模，其次介绍常用图像滤波算法及其对比，最后介绍本文实验对比的客观评价指标。

第三章为基于 Ferguson 曲面插值的气动光学热辐射效应校正方法。首先介绍双三次插值下采样和 Ferguson 曲面插值的相关知识，以及它们在气动光学热辐射效应校正中的应用依据。其次提出基于 Ferguson 曲面插值的气动光学热辐射效应校正模型，并介绍算法流程。最后给出实验结果并与经典校正算法进行对比，分析本文方法的优劣性与可行性。

第四章为基于解空间搜索引导滤波的热辐射效应增强校正方法。首先介绍解空间搜索引导滤波和多尺度 Retinex 增强的相关知识，以及它们在气动光学热辐射效应校正中的应用依据。其次建立基于解空间搜索引导滤波的气动光学热辐射效应增强校正模型，并介绍算法流程。最后给出实验结果并与目前先进的校正方法进行对比，验证本文方法的有效性。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章为气动光学热辐射效应校正系统软件设计与实现。首先介绍系统的软件需求，其次介绍软件界面设计，最后介绍软件性能测试和实验结果。

第六章为总结与展望。总结了本文的主要研究成果，并指出研究内容的不足之处以及未来可以进一步改进的方向。

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 相关背景知识介绍

本章首先对飞行器在高速飞行过程中产生的气动光学热辐射效应的特性进行分析与建模。鉴于气动光学热辐射效应属于一种加性噪声，我们的校正策略是从气动光学热辐射效应退化图像中估计出气动光学热辐射偏置场，随后用退化图像减去热辐射偏置场得到潜在清晰图像。因此，如何准确估计热辐射偏置场是气动光学热辐射效应校正的关键。图像滤波的主要目的是在尽可能保留原始图像的细节特征的同时抑制图像中存在的噪声，而估计热辐射偏置场则需要在保留热辐射效应的噪声的前提下，对图像中的细节信息进行抑制。通过图像滤波预处理，我们可以对热辐射偏置场进行初步的估计，但是不同图像滤波算法的效果不尽相同，所以本章介绍了常用的图像滤波算法并对其用于初步估计热辐射偏置场的效果进行了比较。最后对本文热辐射效应校正实验所用到的客观评价指标进行介绍。

2.1 气动光学热辐射效应的分析与建模

高速飞行器在大气中运行时，面临着严峻的气动热环境，其中光学头罩受影响尤为明显。这是因为在高速飞行过程中，飞行器前部面对着气流，导致了气动加热的现象。此外，当飞行器穿越激波层时，以及光学头罩暴露在外的情况下，会产生热辐射噪声。这些因素导致了头罩的急剧升温，给光学系统带来了严重的热辐射干扰。为了更准确地描述头罩的温度场，需要将其视为由不同温度单元组成的结构，这意味着我们需要采用不规则网格划分的方法来刻画头罩的温度场，如图 2.1 所示。在这种划分下，头罩的温度被认为是在每个网格内是恒定的，因此，整个头罩的内外表面温度场被离散成互不重叠的面元，这些面元各自具有特定的温度，它们的热辐射相互叠加，共同构成了头罩的热辐射场景[30]。这种方法允许我们更好地理解头罩内部温度的不均匀分布，并且能够捕捉到随着飞行时间变化的温度变化情况。与简化为均匀温度分布的漫射

中国知网 https://www.cnki.net

灰体模型相比，这种离散化的方法更贴近实际情况，能够更精确地预测和分析头罩在复杂热环境下的行为和性能。

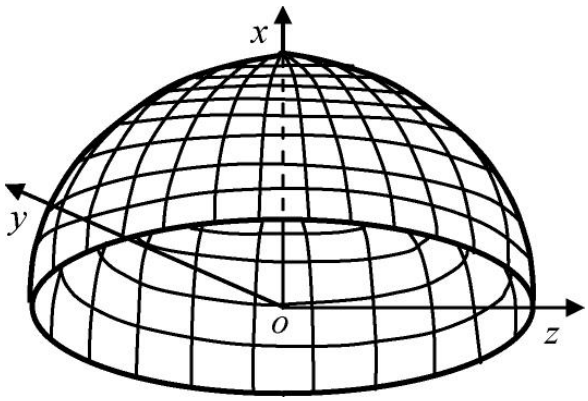
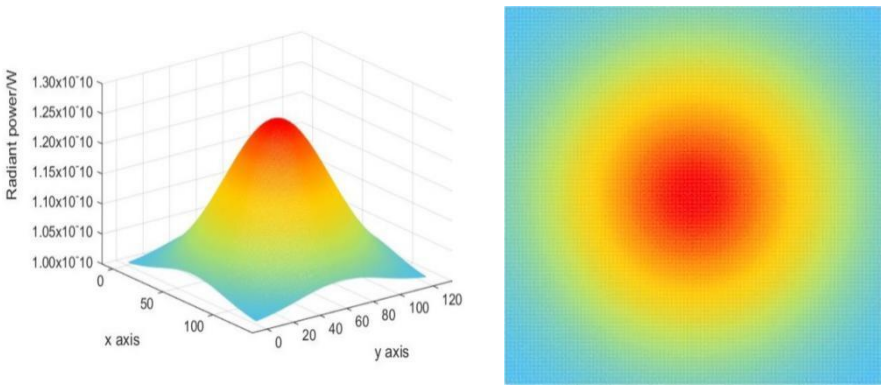


图 2.1 头罩温度场网格

热辐射效应主要来自高温光学窗口本身的热辐射，是一种加性、空间非均匀性噪声模型。热辐射光谱呈现连续的特征，源自辐射体表面的各个点向各个方向发出连续范围的波长辐射，类似于几何光学中的光线，辐射波面的法线代表了辐射能的传播方向，能够向外传播。基于光线传播规律，我们可以利用有限数量的取样光线来代表连续的辐射，取样光线的能量因子可作为辐射功率的代表[31]。在飞行条件下，光学头罩的辐射功率和像素分布呈现中间高、周围低的趋势，具有“整体光滑，分段连续”的特点，如图 2.2 所示。此外，热辐射的变化总体上表现出平滑的状态。这种趋势可能受到飞行条件和光学头罩特性的影响，其反映了辐射能量在空间和频率上的分布特征。

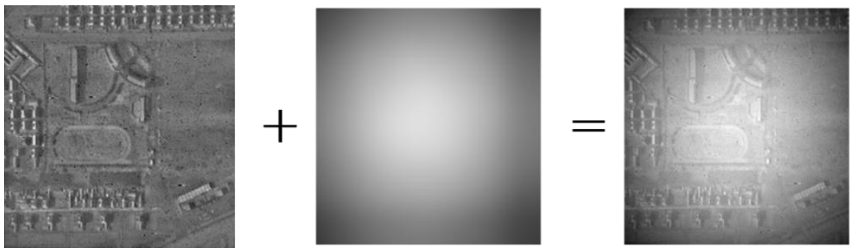


(a)辐射功率　　(b)像素分布

图 2.2 飞行条件下光学头罩的辐射功率和像素分布

中国知网 https://www.cnki.net

根据气动光学热辐射效应的特性可知，在红外成像系统的光学探测器窗口上，气动光学热辐射温度较高的区域对应的灰度值较高，而温度较低的区域则相反，故可被视为固定噪声。于是，热辐射效应退化图像可以被看作是清晰图像、热辐射置场以及系统产生的随机噪声的叠加，如图 2.3 所示。



(a)清晰图像　　(b)热辐射偏置场　　(c)退化图像

图 2.3 退化模型

综上所述，热辐射效应的一般退化模型可表示为：

$$g = f + b + n\#(\mathrm{i})$$

其中，g是观察到的具有热辐射效应的退化图像，f是清晰图像，b是热辐射偏置场，n是噪声。

2.2 常用图像滤波算法

在图像预处理阶段，保留图像细节特征、抑制图像噪声至关重要。图像滤波是必不可少的步骤，其处理效果直接影响后续图像处理和分析的有效性和可信度。本小节简要介绍了常用于保留图像细节的四种滤波算法，包括双边滤波、加权最小二乘滤波、L 范数滤波以及引导滤波。通过相应的计算公式简要分析了这些滤波算法的工作原理，并通过实验比较了这些滤波算法在初步估计热辐射偏置场方面的效果。

2.2.1 双边滤波

双边滤波是一种非线性滤波器，其设计目的是在图像处理中同时保持图像边缘的清晰度和进行降噪平滑。与其他滤波器类似，双边滤波器使用加权平均方法来处理图像，通过对周围像素的亮度值进行加权平均

中国知网 https://www.cnki.net

来确定某个像素的最终强度值。这种加权平均的权重是基于高斯分布计算的。与普通的高斯低通滤波器不同，双边滤波器综合考虑了像素点间距和灰度值差异等信息。双边滤波的计算公式如下[32]：

$$B_i = \frac{1}{w_i}\sum_{j\in\Omega} G_S(||i-j||)\cdot G_P(I_i - I_j)\cdot I_j \#(\text{ii})$$

$$w_i = \sum_{j\in\Omega} G_S(||i-j||)\cdot G_P(I_i - I_j) \#(\text{iii})$$

$$G_S(||i-j||) = e^{-\frac{(m-p)^2+(n-q)^2}{2\sigma_S^2}} \#(\text{iv})$$

$$G_P(I_i - I_j) = e^{-\frac{|I_i-I_j|^2}{2\sigma_P^2}} \#(\text{v})$$

其中，I表示滤波前图像，B表示滤波后图像，Ω表示滤波前图像的整个空间域，I_i和I_j分别表示滤波前图像中第i个位置和第j个位置上像素点的灰度值，B_i表示滤波后图像中第i个位置上像素点的灰度值，w_i是对应的权重系数，m和n分别表示第i个位置上像素点在图像中的水平空间坐标和垂直空间坐标，p和q分别表示第j个位置上像素点在图像中的水平空间坐标和垂直空间坐标，G_S和G_P分别表示空间域和灰度域的高斯滤波，σ_S^2和σ_P^2分别表示空间域和灰度域的方差。

根据公式(2-4)和(2-5)可以看出，$G_S(||i-j||)$衡量的是像素点之间的距离，距离越远值越小；$G_P(I_i - I_j)$衡量的是像素点之间的相似程度，越相似值越大。两者相乘体现了双边滤波的核心思想：在图像的平坦区域，由于相邻像素点之间的差值较小，对应$G_P(||i-j||)$的数值接近于 1，这时可以看作是G_S起主要作用；在图像的边缘区域，由于相邻像素点之间的差值较大，距离远的像素点会导致$G_S(||i-j||)$的数值接近于 0，意味着该像素点对当前像素点的影响会很小，而距离近的像素点会导致$G_S(||i-j||)$的数值接近于 1，即G_P起到主导作用。这样的设计使得双边滤波能够在保持图像边缘信息的同时对图像进行平滑。

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.2 加权最小二乘滤波

Farbman 等人提出了加权最小二乘滤波算法，旨在解决基于双边滤波的方法在多尺度上提取细节信息不佳且可能出现伪影的问题[33]。加权最小二乘滤波通过最优化模型进行平滑滤波处理，能够让滤波后图像尽可能与滤波前图像相似，同时在图像边缘部分保持原有特征，计算公式如下：

$$min\sum_{p}\left((B_p-I_p)^2+\lambda\left(a_{x,p}(I)\left(\frac{\partial B}{\partial x}\right)_p^2+a_{y.p}(I)\left(\frac{\partial B}{\partial y}\right)_p^2\right)\right)\#(\text{vi})$$

$$a_{x,p}(I)=(|\frac{\partial l}{\partial x}(p)|^{\alpha}+\varepsilon)^{-1},a_{y.p}(I)=(|\frac{\partial l}{\partial y}(p)|^{\alpha}+\varepsilon)^{-1}\#(\text{vii})$$

其中，I表示滤波前图像，B表示滤波后图像，I_p和B_p分别表示在滤波前图像和滤波后图像中第p个位置上像素点的灰度值，l表示滤波前图像I的 1og 变换域图像，$\frac{\partial}{\partial x}$和$\frac{\partial}{\partial y}$分别表示水平方向和垂直方向上的偏导数计算，$\lambda$是平滑系数，$\alpha$是权重系数，通常取值范围在 1.2 到 2 之间，ε是一个极小的数以防止 0 值，一般取 0.0001。

根据公式(2-6)可以看出，目标函数第一项$(B_p-I_p)^2$表示滤波前图像I和滤波后图像B越相似越好；第二项是正则项，用于表示平滑程度，通过最小化偏导数，使得滤波后图像B越趋于平滑越好。为了简化求解，将公式(2-6)改写为矩阵形式：

$$min(B-I)^T(B-I)+\lambda(B^TD_x^TA_xD_xB+B^TD_y^TA_yD_yB)\#(\text{viii})$$

其中，A_x和A_y分别表示以$a_{x,p}(I)$和$a_{y,p}(I)$为对角元素的对角矩阵，D_x和D_y分别表示图像垂直方向和水平方向上的前向差分算子，转置得到的D_x^T和D_y^T则表示后向差分算子。通过对公式(2-8)求导，可以得到以下式子：

$$B=(I+\lambda L_I)^{-1}I\#(\text{ix})$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$L_I = D_x^T A_x D_x + D_y^T A_y D_y \#(\text{x})$$

2.2.3 L 范数滤波

不同于以往一些使用具有平滑性质卷积核的滤波算法，Xu 等人从图像梯度的角度出发，提出了基于图像梯度L_0范数最小化的保护边缘平滑滤波算法[34]。该算法使用稀疏约束策略和最优模型控制非零梯度的个数，从而在进行图像平滑的同时保留图像中显著性的边缘，计算公式如下：

$$min\left\{\sum_p (B_p - I_p)^2 + \lambda C(B)\right\} \#(\text{xi})$$

$$C(B) = \#\{p \big| |\partial_x B_p| + |\partial_y B_p| \neq 0\} \#(\text{xii})$$

其中，I表示滤波前图像，B表示滤波后图像，I_p和B_p分别表示在滤波前图像和滤波后图像中第p个位置上像素点的灰度值，$C(B)$是计算非零梯度个数的函数，λ是平滑系数，λ值越大，目标函数对$C(B)$的抑制就越大，梯度数量就减少，滤波后图像B就越平滑。$\#$表示集合中元素p的个数，$\partial_x B_p$和$\partial_y B_p$分别表示在x方向和y方向计算L_0范数。

基于L_0范数的梯度稀疏项，Liang 等人又引入了L_1范数梯度稀疏项，提出了混合滤波算法[35]。该算法通过在图像细节层上添加结构先验信息，使得细节层上的结构信息更加丰富，从而增强细节层的结构信息，同时，在图像基本层上添加保护边缘的先验，使得基本层分段光滑，计算公式如下：

$$\begin{aligned} min \sum_{p=1}^{N} \{(B_p - I_p)^2 + \lambda_1 \sum_{i=(x,y)} \left|\partial_i B_p\right| \\ + \lambda_2 \sum_{i=(x,y)} F(\partial_i (B_p - I_p))\} \end{aligned} \#(\text{xiii})$$

$$F(x) = \begin{cases} 1, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \#(\text{xiv})$$

其中，N表示图像中的像素点个数，λ_1和λ_2是图像基本层和细节层的空间特性平衡参数，在实验中通常设置$\lambda_1 = 0.3$，$\lambda_2 = 0.01\lambda_1$。$F(x)$

中国知网 https://www.cnki.net

为指示函数。基本层的空间特性被公式化为L_1梯度稀疏项$\left|\partial_i B_p\right|$，由于$L_1$稀疏项的异常值排斥性，基本层的大梯度得以保留，所以基本层是分段平滑的；细节层的空间特性被公式化为具有指示函数$F(x)$的L_0梯度稀疏项，由于L_0稀疏项的平滑性，细节层的小纹理梯度变为零，同时保持主要结构梯度不变。

2.2.4 引导滤波

引导滤波是一种基于局部窗口的保护边缘滤波器，它可以实现对不同图像区域的像素采用不同的滤波策略，从而在平滑图像的同时保持图像中的重要结构。这使得引导滤波在图像去噪、边缘保持和细节增强等任务中都表现出色，是一种功能强大的滤波器。引导滤波的核心是滤波后输出图像与引导图像在滤波窗口上存在局部线性关系，计算公式如下[36]：

$$q_i = a_k I_i + b_k, \forall i \in \omega_k \#(\text{xv})$$

其中，q表示滤波后输出图像，I表示引导图像，i表示像素下标，a_k和b_k是常量系数，ω_k表示以第k个位置处像素点为中心的滤波窗口。为了使输入图像与输出图像最为接近，根据无约束图像复原方法将其转化为最优问题，其代价函数为：

$$E(a_k, b_k) = \sum_{i \in \omega_k} \left[(a_k I_i + b_k - p_i)^2 + \varepsilon a_k^2\right] \#(\text{xvi})$$

其中，p为输入图像，ε为用来防止a_k过大的正则化参数。通常利用最小二乘法求解出(a_k, b_k)的最优解表达式如下：

$$a_k = \frac{\frac{1}{|\omega|}\sum_{i \in \omega_k} I_i p_i - \mu_k \bar{p}_k}{\sigma_k^2 + \varepsilon} \#(\text{xvii})$$

$$b_k = \bar{p}_k - a_k \mu_k \#(\text{xviii})$$

其中，$|\omega|$表示以第k个位置处像素点为中心的滤波窗口内的像素个数，σ_k^2和μ_k分别表示引导图像I在以第k个位置处像素点为中心的滤波窗

中国知网 https://www.cnki.net

口内的像素方差和像素均值，$\bar{p}_k$表示输入图像p在以第k个位置处像素点为中心的滤波窗口内的像素均值。在多个窗口中，窗口不同，a_k和b_k的值也不一样，因此需要计算以点i为中心的窗口内a_k和b_k的平均值，然后求出q_i的值：

$$q_i = \frac{1}{|\omega|}\sum_{k\in\omega_k}(a_k I_i + b_k) = \bar{a}_i I_i + \bar{b}_i \#(\text{xix})$$

根据公式(2-15)、公式(2-17)以及公式(2-18)可以看出，滤波后输出图像的梯度与引导图像的梯度呈线性关系，即引导图像的梯度决定了输出图像的梯度，引导图像中有边缘时，输出图像中对应位置也有边缘。a的值决定了梯度信息的权重大小，b的值决定了平滑信息的权重大小。当a值较小时，b可以约等于输入图像的窗口内像素均值，而此时结果输出可以近似于均值滤波的结果输出；当a值较大时，结果输出主要取决于$a \cdot I$的大小，从而保留了图像梯度信息，达到了保边的效果。

2.2.5 滤波算法对比

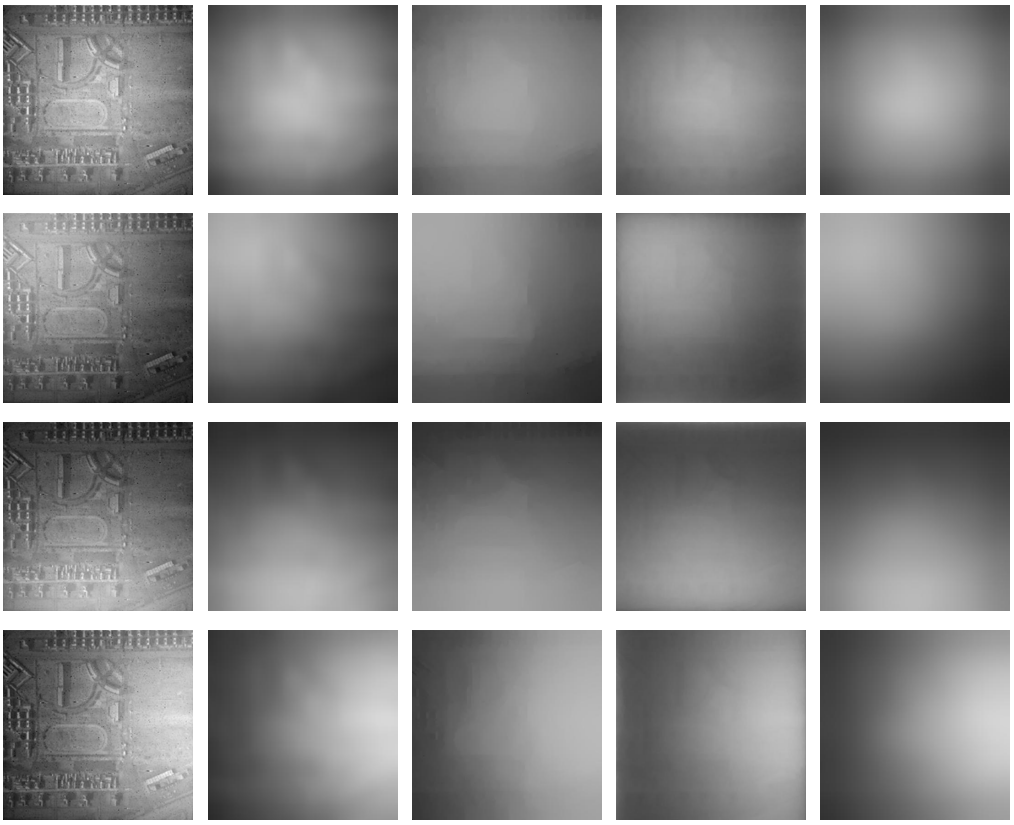
将滤波算法应用于估计热辐射偏置场中，要想在较好的保留热辐射效应噪声的基础上对图像中的细节信息进行抑制，选择合适的滤波算法是至关重要的，所以在本小节中对上文介绍的双边滤波、加权最小二乘滤波、L 范数滤波和引导滤波这四种滤波算法进行了实验对比，通过对比分析选择出合适的滤波算法，为后续算法做准备。

我们选择大小为 415×415 的建筑目标红外图像作为清晰图像，对其正中、左上、正下和正右四个不同位置分别添加方差为 207.5 的高斯分布型加性噪声，用来模拟气动光学热辐射效应偏置场，得到四张热辐射仿真退化图像，如图 2.4 第一列所示。经过双边滤波、加权最小二乘滤波、L_0L_1混合滤波和引导滤波这四种滤波算法滤波后的图像分别如图 2.4 第二列、第三列、第四列和第五列所示。

滤波算法参数设置如下：双边滤波算法中滤波半径设置为 31，空间域方差σ_S^2和灰度域方差σ_P^2都设置为 20；加权最小二乘滤波算法中平滑系数λ和权重系数α分别设置为 3 和 1.9；L 范数滤波算法选择L_0L_1混合

中国知网 https://www.cnki.net

滤波算法，图像基本层和细节层的空间特性平衡参数λ_1和λ_2分别设置为 3 和 0.009；引导滤波算法中使用滤波前的输入图像作为引导图像，局部窗口的半径设置为 31，正则化参数ε设置为 1。



(a)退化图像　(b)双边滤波　(c)WLS 滤波　(d)L_0L_1滤波　(e)引导滤波

图 2.4 滤波结果对比

从图 2.4 中可以看出，这四种滤波算法都能在保留热辐射效应噪声的基础上对图像中的细节信息进行平滑。其中，双边滤波虽然有效地保留热辐射效应噪声，但是对图像中建筑细节信息的平滑能力不够理想，可以较明显看出部分建筑细节轮廓，而这些细节信息会对后续精确估计热辐射偏置场进行干扰。加权最小二乘滤波和L_0L_1混合滤波处理后的图像还是能隐约看出部分建筑细节信息，而引导滤波后的图像已基本看不出建筑信息，且较好的保留了热辐射效应噪声。

综上所述，我们选用引导滤波算法用于初步估计热辐射偏置场。

中国知网 https://www.cnki.net

2.3 客观评价指标

对于图像校正算法效果的评估，如果单纯地使用人眼观察和评价可能显得过于主观，因此还需要引入相应的客观指标来量化评价。在对热辐射效应退化图像进行校正的实验过程中，评价校正处理后的图像是否达到预期要求是非常必要的。对于热辐射效应仿真退化图像，我们通过计算校正后图像与仿真前图像的峰值信噪比（Peak Signal to Noise Ratio，PSNR）和结构相似性（Structure Similarity Index，SSIM），来评价校正后图像与仿真前图像的差异，峰值信噪比和结构相似性越大代表差异越小，即热辐射校正的效果越好。对于热辐射效应真实退化图像，由于没有清晰的原始图像，我们通过计算校正后图像的能量梯度函数（Energy of Gradient，EOG）和变异系数（Coefficient of Variation，CV），来评价校正效果的好坏，能量梯度函数越大代表图像清晰度越高，变异系数越低代表图像像素间差异越小，即热辐射校正的效果越好。

2.3.1 峰值信噪比

峰值信噪比是一种全参考的图像质量评价指标，是指待评价图像与参考图像之间的均方误差相对于图像最大值平方的对数值，计算公式如下[37]：

$$PSNR = 10\log_{10}\left(\frac{(2^n-1)^2}{MSE}\right)\#(\text{xx})$$

$$MSE = \frac{1}{H \times W}\sum_{i=1}^{H}\sum_{j=1}^{W}(X(i,j)-Y(i,j))^2\ \#(\text{xxi})$$

其中，n表示每像素的比特数，一般取 8，即像素灰阶数为 256。H、W分别为图像的高度和宽度。MSE表示待评价图像X和参考图像Y的均方误差，即待评价图像与参考图像对应像素之差的平方的期望值，是反映待评价图像与参考图像之间差异程度的一种度量。MSE 可以评价图像间的变化程度，MSE 的值越小，说明待评价图像与参考图像之间差异越小。PSNR 的单位为分贝（dB），PSNR 数值越大表示待评价图像失

中国知网 https://www.cnki.net

真越小。

峰值信噪比作为一种常见的图像客观评价指标，通常用于衡量图像的重建质量。然而，它主要基于像素级别的误差计算，因此属于基于误差敏感的评价方法。尽管峰值信噪比被广泛采用，但它未能充分考虑到人眼的视觉特性。例如，人眼对于低空间频率的对比度更加敏感，而对亮度对比的感知相对于色度更为重要。此外，人眼的感知也受到周围邻近区域的影响，即区域感知的变化也会影响图像质量的评价。因此，虽然峰值信噪比在图像质量评价中具有一定的参考意义，但为了更准确地反映人的主观感受，需要借助多种评价方法的综合分析。这样才能更好地评估图像的真实质量和视觉表现。

2.3.2 结构相似性

结构相似性也是一种全参考的图像质量评价指标，它分别从亮度、对比度和结构三方面度量待评价图像与参考图像之间的相似性，计算公式如下[38]：

$$SSIM(X,Y) = l(X,Y) \cdot c(X,Y) \cdot s(X,Y) \#(\text{xxii})$$

$$l(X,Y) = \frac{2\mu_X\mu_Y + C_1}{\mu_X^2 + \mu_Y^2 + C_1} \#(\text{xxiii})$$

$$c(X,Y) = \frac{2\sigma_X\sigma_Y + C_2}{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2 + C_2} \#(\text{xxiv})$$

$$s(X,Y) = \frac{\sigma_{XY} + C_3}{\sigma_X\sigma_Y + C_3} \#(\text{xxv})$$

其中，$l(X,Y)$比较图像X和图像Y的亮度，$c(X,Y)$比较图像X和图像Y的对比度，$s(X,Y)$比较图像X和图像Y的结构，μ_X和μ_Y分别表示图像X和图像Y的均值，σ_X和σ_Y分别表示图像X和图像Y的方差，σ_{XY}表示图像X和图像Y的协方差，计算公式如下：

$$\mu_X = \frac{1}{H \times W}\sum_{i=1}^{H}\sum_{j=1}^{W} X(i,j) \#(\text{xxvi})$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$\sigma_X = \frac{1}{H \times W - 1} \sum_{i=1}^{H} \sum_{j=1}^{W} (X(i,j) - \mu_X)^2 \#(\text{xxvii})$$

$$\sigma_{XY} = \frac{1}{H \times W - 1} \sum_{i=1}^{H} \sum_{j=1}^{W} ((X(i,j) - \mu_x)(Y(i,j) - \mu_y)) \#(\text{xxviii})$$

C_1、C_2和C_3为常数，防止分母为零时导致结果异常，通常取$C_1 = (K_1 \cdot L)^2$，$C_2 = (K_2 \cdot L)^2$，$C_3 = C_2/2$，一般$K_1 = 0.01$，$K_2 = 0.03$，$L = 255$。SSIM 的取值范围为[0,1]，SSIM 指标的值越大，代表待评价图像与参考图像之间的相似性越高，即待评价图像失真越小。

结构相似性指标是一种用于衡量图像质量的评估方法，其核心概念基于自然图像的高度结构化性质。自然图像中的相邻像素之间通常存在着密切的相关性和结构性特征，这种关联性承载了图像中物体的结构信息和场景的特征。人类视觉系统在观看图像时能够习惯性地从中提取这种结构性信息。与传统的图像质量衡量指标如峰值信噪比相比，结构相似性指标更加符合人眼对图像质量的判断标准。这是因为结构相似性指标不仅考虑了像素值的相似性，还考虑了图像的结构信息，使其更能反映人眼对图像的感知和认知。

2.3.3 能量梯度函数

能量梯度函数评估图像的清晰度，它计算了每个像素点在 x 和 y 方向相邻像素的灰度值之差的平方和作为梯度值，并将所有像素点的梯度值进行累加，计算公式如下[39]：

$$EOG(I) = \sum_x \sum_y ([I(x,y) - I(x+1,y)]^2 + [I(x,y) - I(x,y+1)]^2) \#(\text{xxix})$$

其中，$I(x,y)$表示图像在点(x,y)的灰度值。EOG 指标的值越大，代表待评价图像的梯度值越高，即待评价图像的边缘越清晰。

能量梯度函数相比于其他三种数字图像评价函数，如频谱函数、图像灰度熵函数和灰度变化函数，受噪声和不同的光照条件的影响较小，且具有计算速度快、计算量小、信噪比高、精度高等优点，为数字图像

中国知网 https://www.cnki.net

清晰度的快速而准确的评估提供了一种有效的途径。

2.3.4 变异系数

变异系数是一种用于度量图像中像素值变异程度的统计指标，通常用于描述图像中各个区域或像素值之间的差异，进而反映图像的灰度分布特征。变异系数定义为图像的标准差与均值之间的商，计算公式如下[40]：

$$CV(x) = \frac{\sigma(x)}{\mu(x)} \#(\text{xxx})$$

其中，$\sigma(x)$表示图像x的标准差，$\mu(x)$ 表示图像x的均值。CV 指标的值越低代表图像像素间差异越小，即热辐射校正的效果越好。

2.4 本章小结

本章主要介绍了气动光学热辐射效应的建模、四种常用于保留图像细节的滤波算法以及四种用于评估校正效果的客观评价指标。首先对气动光学热辐射效应产生的原理进行说明，并根据气动光学热辐射效应的特性引出热辐射效应的一般退化模型。其次，对常用的数字图像滤波算法进行了介绍与分析，并设计对比实验考查它们用于初步估计热辐射偏置场的效果，根据实验结果我们选用引导滤波算法进行图像预处理。最后，对图像校正评价指标如峰值信噪比、结构相似性、能量梯度函数和变异系数进行了简要介绍，为后文量化评估热辐射效应校正算法的有效性提供了客观的参考标准。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 基于 Ferguson 曲面插值的气动光学热辐射效应校正方法

鉴于气动光学热辐射效应属于一种加性噪声，我们的策略是从气动光学热辐射效应退化图像中估计出气动光学热辐射偏置场，随后用退化图像减去热辐射偏置场得到清晰图像。因此，如何准确估计热辐射偏置场是气动光学热辐射效应校正的关键。本章我们使用 Ferguson 曲面插值的方法来估计热辐射偏置场，然而退化图像中的细节信息会对估计热辐射偏置场曲面造成干扰。根据第二章 2.2.5 的滤波算法对比结果，我们使用引导滤波预处理来平滑退化图像的细节信息，同时保留图像的热辐射效应噪声信息，得到热辐射偏置场的初始估计。虽然引导滤波平滑能力较强，滤波后的图像已基本看不出图像细节信息，但是不排除还是存在部分图像内容干扰的像素点。所以，我们对滤波后的图像，即初始估计的热辐射偏置场，进行双三次插值下采样，获取少量内容干扰尽可能少的采样像素点，再采用 Ferguson 曲面插值得到更加精确的热辐射偏置场，为后续的热辐射校正奠定了坚实的基础。

3.1 双三次插值下采样

双三次插值又叫双立方插值，是用于在图像中增加或减少像素数量的一种方法，也是图像处理中常用的插值方法。相比在实际中同样被广泛采用的最邻近插值法和双线性插值法，双三次插值是一种更加复杂的插值方式。该算法利用待采样点周围 16 个点的灰度值作三次插值，不仅考虑到 4 个直接相邻点的灰度值影响，而且考虑到各邻点间灰度值变化率的影响，利用了待采样点周围更大邻域内像素的灰度值作三次插值。所以，双三次插值法的运算量远大于前两种算法，但是通常能产生效果最好、最精确的插补图像。这种算法需要选取插值基函数来拟合数据，所用的插值基函数可表示为[41]：

中国知网 https://www.cnki.net

$$S(w)=\begin{cases}1-2|w|^2+3|w|^3 & |w|<1\\ 4-8|w|+5|w|^2-|w|^3 & 1\le|w|<2\\ 0 & |w|\ge 2\end{cases}\#(\text{xxxi})$$

假设原始图像I的大小为$M\times N$，下采样缩小K倍后的目标图像O的大小为$m\times n$，即$K=m/M$。原始图像I的每一个像素点是已知的，我们想要求出目标图像O中每一个像素点(x,y)的值，必须先找出像素点(x,y)在原始图像I中对应的像素点(X,Y)，再根据原始图像I距离像素点(X,Y)最近的 16 个像素点作为计算目标图像$O(x,y)$处像素值的参数，利用双三次插值基函数求出 16 个像素点的权重，目标图像$O(x,y)$处像素的值就等于 16 个像素点的加权叠加。

根据比例关系$K=m/M=x/X$，我们可以得到$O(x,y)$在I上的对应坐标为$I(X,Y)=I(x/(m/M),y/(m/M))=I(x/K,y/K)$。如图 3.1 所示，蓝点$P$就是目标图像$O$在$(x,y)$处对应于原始图像$I$中的位置，$P$的坐标位置会出现小数部分，所以我们假设$P$的坐标为$P(X+U,Y+V)$，其中$X$和$Y$分别表示整数部分，$U$和$V$分别表示小数部分（蓝点$P$到红点$a_{11}$的距离），那么我们就可以得到图 3.1 中最近 16 个像素的位置，在这里用$a_{ij}(i,j=0,1,2,3)$来表示。

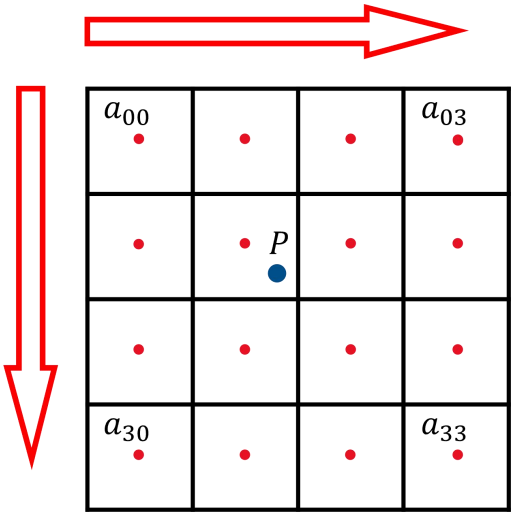


图 3.1 双三次插值示意图

我们要求出双三次基函数中的参数w，从而获得上面所说的 16 个像素所对应的权重$S(w)$。双三次基函数是一维的，而像素是二维的，所以

中国知网 https://www.cnki.net

我们将像素点的行与列分开计算。双三次基函数中的参数w表示该像素点到P点的距离，例如，a_{00}到$P(X+U,Y+V)$的距离为$(1+U,1+V)$，所以a_{00}的横坐标权重为$S(1+U)$，纵坐标权重$S(1+V)$，a_{00}对$O(x,y)$的贡献值为$a_{00}\times S(1+U)\times S(1+V)$。因此，$a_{0j}$的横坐标权重分别为$S(1+U)$，$S(U)$，$S(1-U)$，$S(2-U)$；$a_{i0}$的纵坐标权重分别为$S(1+V)$，$S(V)$，$S(1-V)$，$S(2-V)$。目标图像$O(x,y)$像素值计算公式如下：

$$O(x,y)=\sum_{i=0}^{3}\sum_{j=0}^{3}a_{ij}\times W(i)\times W(j)\ \#(\text{xxxii})$$

公式(3-2)用矩阵形式可表示为：

$$f(i+U,j+V)=ABC\#(\text{xxxiii})$$

$$A=[S(1+U)\quad S(U)\quad S(1-U)\quad S(2-U)]\#(\text{xxxiv})$$

$$B=\begin{bmatrix}f(i-1,j-2) & f(i,j-2) & f(i+1,j-2) & f(i+2,j-2)\\ f(i-1,j-1) & f(i,j-1) & f(i+1,j-1) & f(i+2,j-1)\\ f(i-1,j) & f(i,j) & f(i+1,j) & f(i+2,j)\\ f(i-1,j+1) & f(i,j+1) & f(i+1,j+1) & f(i+2,j+1)\end{bmatrix}\#(\text{xxxv})$$

$$C=[S(1+V)\quad S(V)\quad S(1-V)\quad S(2-V)]^{T}\#(\text{xxxvi})$$

其中，$f(i,j)$表示原始图像(i,j)处像素点的灰度值。

3.2 Ferguson 曲面插值

为了快速估计出更加精确、更接近实际的热辐射偏置场，我们需要对下采样后的像素点构造出一个光滑且连续的曲面，通常可以采用拟合和插值的方式来实现。

拟合的思想是通过选择一个合适的数学模型，使整个曲面上的拟合误差最小化，以找到一个简化的模型来近似描述数据的趋势。这适用于在数据噪声较大或数据点较多的情况下，通过简化模型得到更稳健的结果。目前应用曲面拟合于气动光学热辐射效应校正中，需要调整模型的参数，例如控制点、多项式的次数和系数等，来控制拟合曲面的形状和

中国知网 https://www.cnki.net

复杂度，难以拟合某些复杂的不规则曲面。

插值的思想则是通过已知数据点精确地构造曲面，确保曲面经过每个已知点，以还原原始数据，适用于要求高精度还原原始数据的场景，这与我们估计热辐射偏置场的目标“不谋而合”。所以，我们选用Ferguson曲面对图像内容干扰尽可能少的下采样像素点进行插值，插值处灰度值和导数都连续，可以有效应对热辐射效应产生的各种噪声曲面。

我们定义下采样的像素点为$P_{ij}(0 \le i \le M, 0 \le j \le N)$，要想构造插值这些像素点的一张Ferguson曲面，必须将曲面像素点参数化，即用坐标转换公式将像素点坐标(x_{ij}, y_{ij}, z_{ij})转换为预设形式坐标(u_i, v_j)，使其形成参数平面uv上的一个矩形分割。其中，u向的坐标转换公式为：

$$\begin{cases} w_a = \dfrac{\sum_{j=0}^{N} \left| P_{ij} - P_{ij-1} \right|}{N} \\ u_i = \sum_{a=1}^{i} w_a \\ u_0 = 0 \end{cases} \#(\text{xxxvii})$$

v向的坐标转换公式为：

$$\begin{cases} q_e = \dfrac{\sum_{i=0}^{M} | P_{ij} - P_{i-1j}|}{M} \\ v_j = \sum_{e=1}^{j} q_e \\ v_0 = 0 \end{cases} \#(\text{xxxviii})$$

像素点行列相邻2×2的点构成一块曲面片，定义插值曲面是由$M \times N$张的Ferguson曲面片$P_{ij}(u, v)(0 \le i \le M, 0 \le j \le N)$组成，曲面片可定义为[42]：

$$P_{ij}(u, v) = UMB_{ij}M^T V^T, (0 \le u \le 1, 0 \le v \le 1) \#(\text{xxxix})$$

$$U = [u^3 \quad u^2 \quad u \quad 1], V = [v^3 \quad v^2 \quad v \quad 1] \#(\text{xl})$$

$$M = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 & 1 \\ -3 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \#(\text{xli})$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$B_{ij}=\begin{bmatrix} P_{ij} & P_{ij+1} & P_{ij}^{u} & P_{ij+1}^{u} \\ P_{i+1j} & P_{i+1j+1} & P_{i+1j}^{u} & P_{i+1j+1}^{u} \\ P_{ij}^{v} & P_{ij+1}^{v} & 0 & 0 \\ P_{i+1j}^{v} & P_{i+1j+1}^{v} & 0 & 0 \end{bmatrix} \#(\text{xlii})$$

则根据定义如下等式成立：

$$\begin{cases} P_{ij-1}^{u}+4P_{ij}^{u}+P_{ij+1}^{u}=3(P_{ij+1}-P_{ij-1}), \\ \qquad\qquad j=1,\cdots,N-1;i=1,\cdots,M \\ P_{i-1j}^{v}+4P_{ij}^{v}+P_{i+1j}^{v}=3(P_{i+1j}-P_{i-1j}), \\ \qquad\qquad i=1,\cdots,M-1;j=1,\cdots,N \\ P_{i+1j}^{u}=P_{i-1j}^{v},i=1,\cdots,M-1;j=1,\cdots,N \\ P_{ij+1}^{v}=P_{ij-1}^{v},j=1,\cdots,N-1;i=1,\cdots,M \end{cases} \#(\text{xliii})$$

对于角点信息矩阵B_{ij}中的矩阵元素，将整个矩阵分解为四个 2×2 的矩阵，其中左上角的 2×2 矩阵中四个元素代表原图像的像素值，右上角的四个元素则代表四个角点处图像像素值关于参数u的变化率，左下角的四个元素则代表四个角点处图像像素值关于参数v的变化率，对公式(3-13)给定如下边界条件：

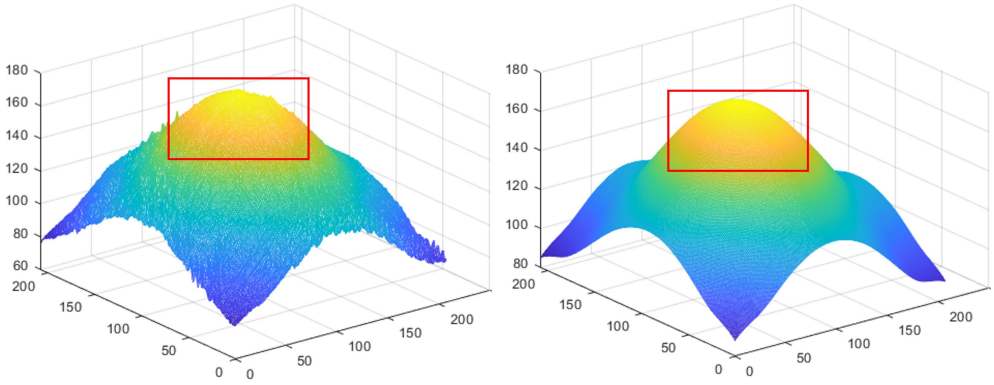
$$\begin{cases} P_{0j}^{u}=0,j=0,\cdots,N \\ P_{Mj}^{u}=0,j=0,\cdots,N \\ P_{i0}^{v}=0,i=0,\cdots,M \\ P_{iN}^{v}=0,i=0,\cdots,M \end{cases} \#(\text{xliv})$$

即可求出矩阵B_{ij}中的矩阵元素。最后，将转换后的像素点坐标带入相应的曲面片方程，并在整个曲面上等距插值出原始尺寸数量大小的像素点，即可得到更加精确的热辐射偏置场。根据上述构造过程，显然插值曲面具有C^1连续性，并且在构造的过程中不需要解方程组，所以计算速度较快。

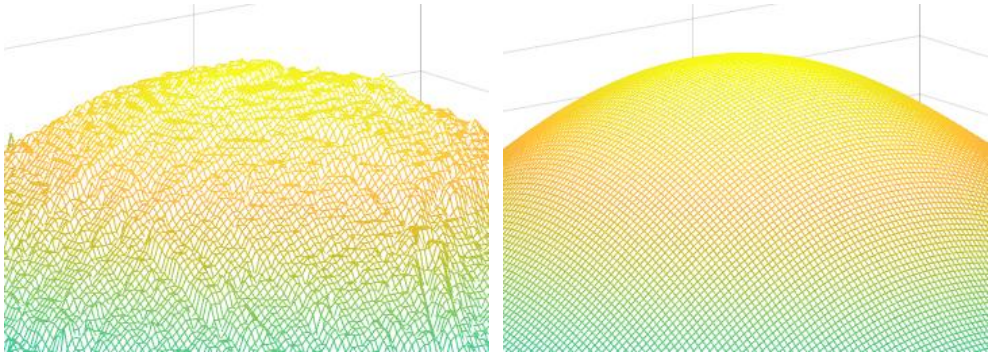
Ferguson 曲面插值前后的热辐射偏置场曲面对比如图 3.2 所示。其中，Ferguson 曲面插值前的热辐射偏置场曲面及局部细节如图 3.2(a)和图 3.2(c)所示。Ferguson 曲面插值后的热辐射偏置场曲面及局部细节如图 3.2(b)和图 3.2(d)所示。从图中我们可以看出，使用 Ferguson 曲面插值前（引导滤波预处理）初步估计的热辐射偏置场比较粗糙，还存在部

中国知网 https://www.cnki.net

分图像细节信息干扰。对其使用下采样和 Ferguson 曲面插值构造的热辐射偏置场具有较好的光滑性，已基本排除图像细节信息干扰，且热辐射偏置场的精确性大大提高，为后续的热辐射校正奠定了坚实的基础。



(a)插值前的热辐射偏置场曲面　　(b)插值后的热辐射偏置场曲面



(c)插值前的热辐射偏置场曲面细节　　(d)插值后的热辐射偏置场曲面细节

图 3.2 Ferguson 曲面插值前后的热辐射偏置场曲面对比

3.3 校正算法及流程

在第二章的 2.1 中，我们提出了气动光学热辐射效应的一般退化模型公式(2-1)。气动光学热辐射效应是一种加性噪声，所以我们如果能够计算出气动光学热辐射效应偏置场，接下来只需通过退化图像减去热辐射效应偏置场就能得到潜在清晰图像。但是由 Ferguson 曲面插值出的热辐射偏置场曲面与实际的热辐射偏置场曲面相比，或多或少会存在一些像素值差异，因此若直接使用退化图像减去 Ferguson 曲面插值构造的热辐射偏置场，可能结果上会存在偏差，造成图像对比度下降，所以还需要对相减后图像进行灰度拉伸，扩展灰度图像的动态范围。定义原图像

中国知网 https://www.cnki.net

的灰度为$f(x,y)$，拉伸后的灰度为$F(x,y)$，则有：

$$F(x,y)=\frac{f(x,y)-min\left(f(x,y)\right)}{max\left(f(x,y)\right)-min\left(f(x,y)\right)}\#(\text{xlv})$$

其中，$max\left(f(x,y)\right)$为原图像灰度的最大值，$min\left(f(x,y)\right)$为原图像灰度的最小值。

本章提出的热辐射效应校正算法如表 3-1 所示。

表 3-1 基于 Ferguson 曲面插值的气动光学热辐射效应校正算法

算法一：基于 Ferguson 曲面插值的气动光学热辐射效应校正算法

输入：气动光学热辐射效应退化图像g

Step 1：根据公式(2-19)对退化图像g进行引导滤波预处理，得到滤波输出图像q；

Step 2：根据公式(3-2)对滤波输出图像q进行双三次插值下采样，得到下采样图像q_{BI}；

Step 3：根据公式(3-9)对下采样图像q_{BI}进行 Ferguson 曲面插值，得到热辐射偏置场图像b；

Step 4：用退化图像g减去热辐射偏置场图像b，得到相减图像f，根据公式(3-15)对相减图像f进行灰度拉伸，得到潜在清晰图像F。

输出：潜在清晰图像F

综上所述，基于 Ferguson 曲面插值的气动光学热辐射效应校正方法主要由四个步骤组成：引导滤波、双三次插值下采样、Ferguson 曲面插值和灰度拉伸，校正流程如图 3.3 所示。首先，对气动光学热辐射退化图像进行引导滤波预处理，选取合适的滤波参数后可以平滑退化图像的细节信息，同时保留图像的热辐射效应噪声信息，得到热辐射偏置场的初始估计。其次，对引导滤波输出图像做双三次插值下采样处理，获取少量细节信息干扰尽可能少的采样像素点，得到下采样图像。然后，将下采样图像中的像素点作为 Ferguson 曲面插值所选取的数据点，赋以相应的参数，进行坐标变换，并对坐标变换后的数据点进行分块，对每小块构造关于参数都是三次多项式表示的曲面片，热辐射噪声曲面则由每

中国知网 https://www.cnki.net

个曲面片拼接构成，整个曲面上所插值的点也对应着热辐射偏置场的像素点。最后，用热辐射退化图像上的像素点减去热辐射偏置场对应位置的像素点，并对相减后的图像进行灰度拉伸得到潜在清晰图像。

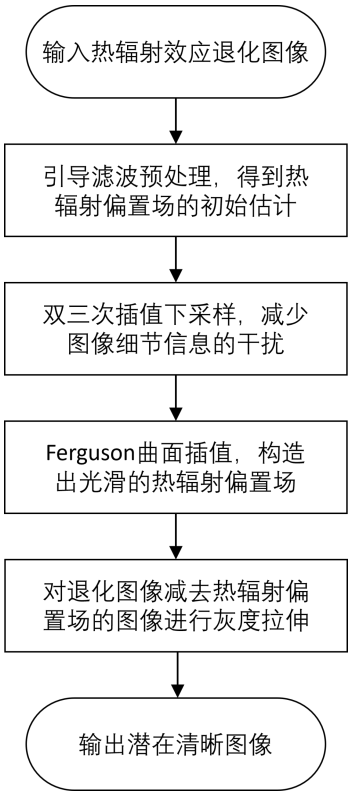


图 3.3 热辐射效应校正流程图

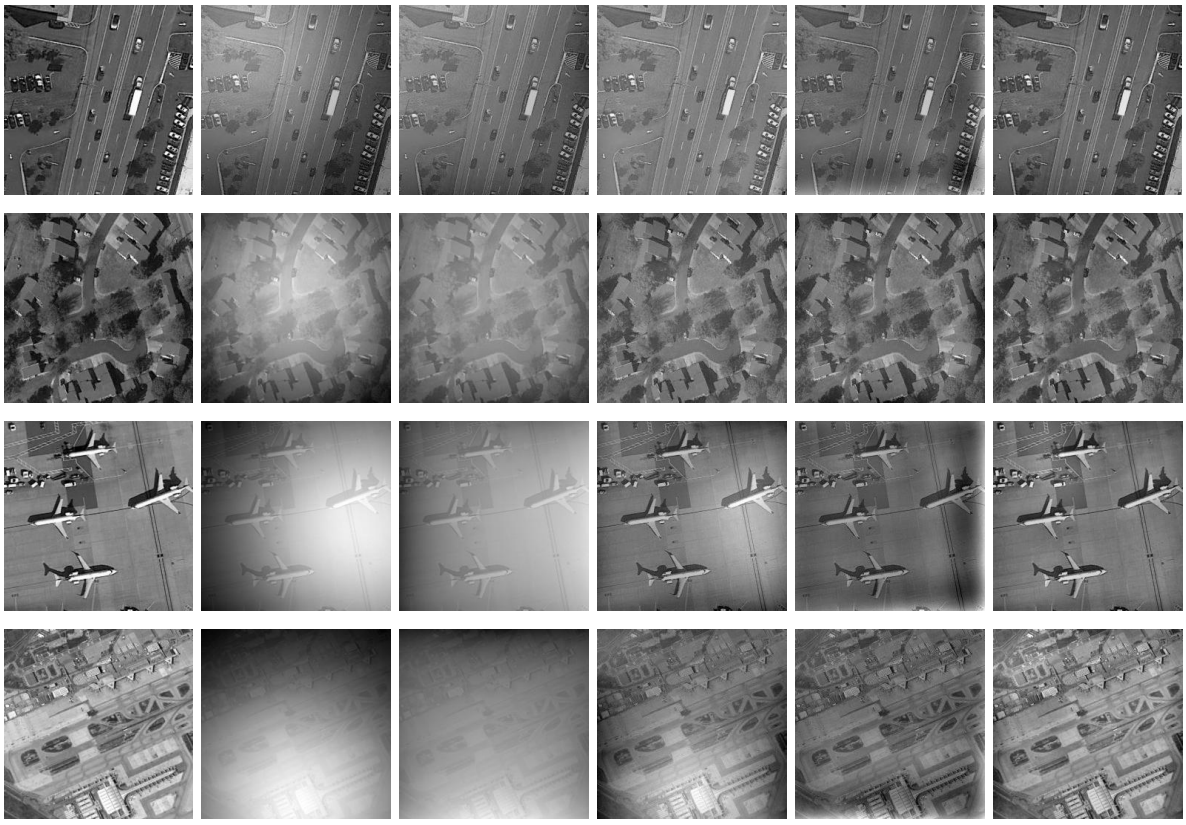
3.4 实验结果及分析

本章方法在 PC-Windows 10 平台上实现，采用 Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.5GHz 处理器和 16GB RAM，运行软件为 MATLAB R2021a。实验所用图像来自于西北工业大学创建的公开遥感图像数据集 NWPU-RESISC45，包含 45 类场景，其中每类场景包含 700 张遥感图像，整个数据集一共 31500 张图像，每张图像的大小为 256×256，具有规模大、图像中所含信息丰富等特点。本文从该数据集中选择了 4 张清晰图像，分别为高速公路、中型住宅、飞机和机场，图像大小为 256×256。针对这 4 张清晰图像，我们在其左中右下四个不同位置添加不同程度的高斯分布型加性噪声，用来模拟不同程度的气动光学热辐射效应出现在

中国知网 https://www.cnki.net

图像不同位置的情况。

为了验证我们方法的有效性，将本章方法与基于多尺度偏置场估计的气动热辐射校正方法（为方便描述，简称 MSBFE）[24]、基于切比雪夫多项式快速曲面拟合的多尺度热辐射效应校正方法（为方便描述，简称 FSFCP）[28]和基于双边滤波和贝塞尔曲面拟合的气动光学热辐射效应图像渐进式非均匀校正方法（为方便描述，简称 BFBSF）[29]这 3 种方法进行了实验对比。部分结果如图 3.4 所示，其中第一列为清晰图像，第二列为仿真退化图像（从上到下分别为添加一般、较重、严重、特别严重热辐射偏置场的图像），第三、四、五列分别是 MSBFE、FSFCP 和 BFBSF 方法的校正结果，第六列是本章方法的校正结果。



(a)清晰图像 (b)退化图像 (c)MSBFE (d)FSFCP (e)BFBSF (f)本章方法

图 3.4 仿真热辐射效应退化图像的校正结果比较

通过对比可以发现，MSBFE 方法对于热辐射的去除不够彻底，当热辐射程度在严重及以上时尤为明显。FSFCP 方法对于一般和较重程度的热辐射效应退化图像有较好的校正效果，但对严重及以上程度的热辐

中国知网 https://www.cnki.net

射校正还是存在部分热辐射效应。BFBSF 方法能有效去除不同程度的热辐射效应，但部分校正图像会出现局部过暗的情况，如第一张和第三张校正图像。而对于不同程度和不同位置的热辐射效应退化图像，本章方法都能在基本去除热辐射效应的同时具有较好的视觉效果。

为了量化评价不同热辐射效应校正方法的效果，我们采用 PSNR 和 SSIM 两个常用的客观评价指标来评判热辐射校正质量，如表 3-2 所示。通过对比可以发现，本章方法校正后的图像相比退化图像的 PSNR 和 SSIM 有极大幅度的提升，相比于 MSBFE、FSFCP 和 BFBSF 方法的校正结果有更高的 PSNR 和 SSIM 值，体现了本章热辐射校正算法的有效性，校正后的图像具有更高的质量。

表 3-2 不同校正方法的 PSNR/SSIM 的数值比较

图像	PSNR/SSIM				
	退化图像	MSBFE	FSFCP	BFBSF	本章方法
高速公路	14.50/0.8122	16.24/0.8311	14.40/0.8327	19.21/0.8661	**21.87/0.9510**
中型住宅	11.89/0.6642	13.22/0.6777	16.84/0.8763	18.74/0.9026	**19.03/0.9131**
飞机	11.86/0.6238	14.37/0.6610	19.19/0.8938	16.64/0.8021	**22.12/0.9474**
机场	11.77/0.3632	14.50/0.3962	14.41/0.7597	13.53/0.7834	**19.19/0.9429**

3.5 本章小结

本章主要介绍了基于 Ferguson 曲面插值的气动光学热辐射效应校正方法。首先对双三次插值下采样和 Ferguson 曲面插值的原理进行说明，并将其用于构造光滑的热辐射偏置场曲面。其次，对灰度拉伸灰度图像的动态范围的原理进行介绍，用退化图像减去热辐射偏置场的图像进行灰度拉伸即可得到潜在清晰图像，并对本章校正算法及整个校正流程进行了总结。最后，将本章方法与本领域最先进的 3 种方法进行了实验对比，使用 PSNR 和 SSIM 客观评价指标来量化评估热辐射校正质量。实验结果表明，本章方法对热辐射效应退化图像具有较好的校正效果。

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 基于解空间搜索引导滤波的热辐射效应增强校正方法

真实的热辐射效应退化图像受到周围复杂的气动流场的影响，热辐射分布可能在空间上呈现非均匀、复杂且多变的特征。第三章的方法中，滤波半径很大程度上影响滤波效果，从而影响热辐射偏置场的估计。因此，本章针对热辐射偏置场在不同尺度上的退化程度相对一致这一特性，采用粗到细的策略在多个尺度上对滤波半径进行快速解空间搜索，减少大范围搜索的时间消耗，准确快速获取偏置场的初始估计。并且，针对灰度拉伸后的潜在清晰图像细节不明显的问题，我们将多尺度 Retinex 增强图像与潜在清晰图像进行线性加权融合，增强图像细节，提高图像清晰度。所以在第三章的基础上，本章提出了基于解空间搜索引导滤波的热辐射效应增强校正模型，提升了校正速度和图像清晰度，能适应复杂环境下的热辐射效应校正。

4.1 解空间搜索引导滤波

热辐射效应校正的目的是从单个退化图像g估计热辐射偏置场b并将其去除，得到潜在清晰图像f。我们在对不同尺度的退化图像估计热辐射偏置场时，发现偏置场在不同尺度上的退化程度具有相对一致性，如图 4.1 所示。针对这一特性，我们先在较小半径范围$[2\hat{r}_2 - k/2, 2\hat{r}_2 + k/2]$内对小尺度退化图像进行引导滤波生成一组小尺度热辐射偏置场，并利用目标函数用来约束偏置场以保证求解的准确性，搜索出使得目标函数最小的偏置场所对应的半径$\hat{r}_1$；其次在半径范围$[2\hat{r}_1 - k/2, 2\hat{r}_1 + k/2]$内对中尺度退化图像进行引导滤波，从中搜索出最小偏置场所对应的半径$\hat{r}_0$；然后在半径范围$[2\hat{r}_0 - k/2, 2\hat{r}_0 + k/2]$内对原尺度退化图像进行引导滤波搜索出最小偏置场作为初始估计。相比于整个范围内盲目搜索，在多尺度上搜索的范围大小为$3(k+1)$，范围缩小后估计热辐射偏置场更快速，本文中设置$\hat{r}_2 = 5, k = 10$。

中国知网 https://www.cnki.net

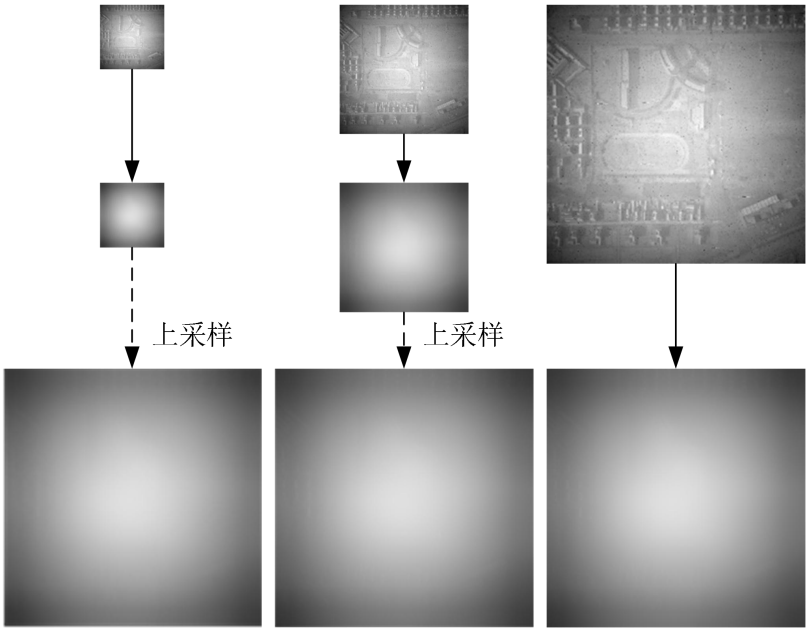


图 4.1 不同尺度的退化图像及其对应估计的热辐射偏置场

根据上述内容，本章在多尺度上基于最小热辐射偏置场解空间搜索的引导滤波模型建立如下：

$$\hat{b}_i = \operatorname{argmin} \alpha\left\|(g_i - b_i^{'})^{dark}\right\|_1 + \beta\left\|\nabla b_i^{'}\right\|_1 - \eta EOG\left(g_i - b_i^{'}\right) \#(\text{xlvi})$$

$$b_i^{'} = guided_filter(g_i, g_i, r_i, \varepsilon) \#(\text{xlvii})$$

$$J^{dark}(x) = \min_{y \in \Omega(x)} J(y) \#(\text{xlviii})$$

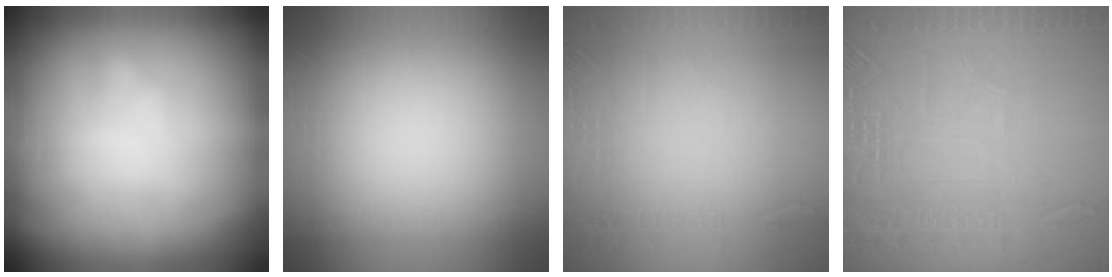
其中，$i = 0,1,2$ 分别代表原尺度、中尺度和小尺度。$b_i^{'}$表示对热辐射退化图像g使用引导滤波处理后估计的热辐射偏置场，正则化系数$\varepsilon = 0.1$，g_0为原始尺度的退化图像，图像大小为$[W, H]$，g_1和g_2分别为g_0双三次插值下采样到$[W/2, H/2]$和$[W/4, H/4]$大小的退化图像。α, β, η为惩罚系数。$\|\bullet\|_1$代表L_1范数，∇表示梯度。$dark$表示暗通道，对于一幅灰度图像J，其暗通道J^{dark}可根据公式(4-3)表示，$\Omega(x)$表示以x为中心的局部窗口。$\left\|\nabla b_i^{'}\right\|_1$表示对热辐射偏置场进行约束，以保证求解的正确性。$EOG(g_i - b_i^{'})$表示对不同尺度校正图像的清晰度进行约束，EOG 值越大代表图像越清晰，所以我们在其前加上负号。

根据公式(4-1)可以看出，$\left\|(g_i - b_i^{'})^{dark}\right\|_1$表示对所求不同尺度校正

中国知网 https://www.cnki.net

图像的暗通道进行约束。暗通道首次被引入图像处理中是用于图像去雾。He 等人统计了大量有雾图像和无雾图像，得出结论：在绝大多数非天空的局部区域里，某一些像素总会有至少一个颜色通道具有较低的值，即该区域光强度的最小值是个很小的数[43]。后来，刘照发现对于有气动光学热辐射效应的图像，其对应的暗通道图某处的亮度与热辐射图像中该处的热辐射程度相关，而对于无热辐射图像来说，其所对应的暗通道图像各个区域则呈现出基本为 0 或靠近零值的规律。对其他的气动光学热辐射的图像，也同样呈现出同样的规律[44]。所以，我们将暗通道先验理论运用在气动光学热辐射效应的校正上，暗通道越低即热辐射残留越少。

由于滤波半径r很大程度上影响滤波效果，从而影响热辐射偏置场的估计，当滤波半径比较小时，其对图像的保边能力变强，对于图像中的一些细节信息无法进行平滑；当滤波半径较大时，其对图像的平滑能力变强，容易误将图像的热辐射效应噪声信息进行平滑，如图 4.2 所示。



(a)r=15　(b)r=45　(c)r=75　(d)r=105

图 4.2 不同半径的引导滤波图像

所以为了缩小滤波半径的影响，我们在多尺度上对退化图像采用基于最小热辐射偏置场解空间搜索的引导滤波，精确的估计图像中的热辐射偏置场，如图 4.3 所示。输入退化图像并将其扩展到多尺度，先从小尺度的退化图像g_2开始，初始化$\hat{r}_2$和k的值确定小尺度半径范围，对g_2进行各个半径的引导滤波，生成一组$\dot{b}_i$构成解空间$B=\{\dot{b}_1,\dot{b}_2,\cdots,\dot{b}_n\}$，根据公式(4-1)计算出解空间中每个$\dot{b}$的对应值，同时搜索出最小值对应的半径作为下一尺度半径范围参考。然后依次在中尺度和原尺度上，对相应尺度的退化图像使用解空间搜索，即可得到原尺度估计的热辐射偏置场$\hat{b}_0$。

中国知网 https://www.cnki.net

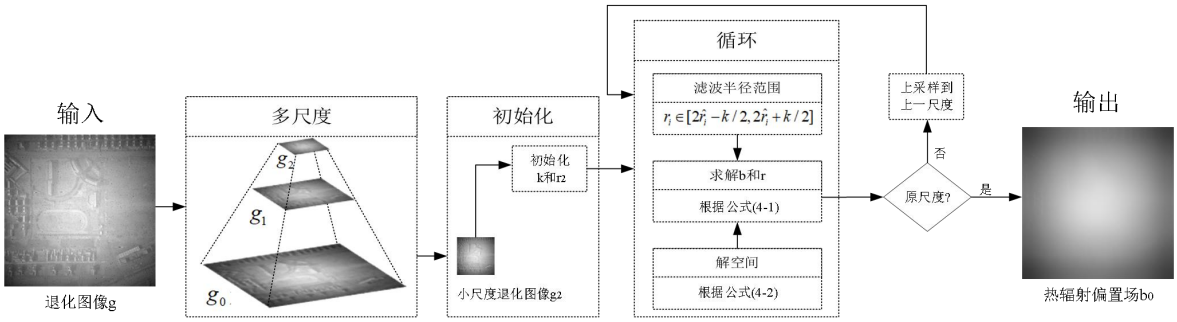


图 4.3 多尺度上基于最小热辐射偏置场解空间搜索的引导滤波流程图

为了验证不同尺度上解空间搜索引导滤波的快速性，我们分别比较了图像尺寸为 128×128、256×256、512×512 的退化图像在不同尺度半径范围搜索最小辐射偏置场的运行速度，其中单尺度表示在整个图像半径范围内搜索，双尺度表示先在 1/2 图像尺寸的小尺度半径范围内搜索，然后扩展到原图像尺寸的半径范围内搜索，三尺度、四尺度分别表示先在 1/4、1/8 图像尺寸的半径范围内搜索，然后分别扩展到 1/2、1/4 图像尺寸的半径范围内搜索，逐步扩展到原图像尺寸。实验结果如表 4-1 所示，在多尺度上使用解空间搜索引导滤波大幅减少了运行时间，在图像尺寸较大时速度提升尤为明显。

表 4-1 不同图像尺寸下使用不同尺度的解空间搜索引导滤波的运行时间比较（单位：秒）

图像尺寸	单尺度	双尺度	三尺度	四尺度
128×128	1.25	0.29	0.31	0.32
256×256	9.38	1.09	1.14	1.15
512×512	81.98	4.50	4.68	4.71

4.2 多尺度 Retinex 增强

Retinex 是一种常用于图像增强的算法，其核心思想是在保留图像细节的前提下，调整图像的对比度和亮度。Retinex 理论的基本内容是图像由亮度图像和反射图像构成，用公式可表示为[45]：

$$I(x,y) = L(x,y) \times R(x,y) \#(\text{xlix})$$

其中，$I(x,y)$是在真实世界中观察到的图像或由其他成像设备生成

中国知网 https://www.cnki.net

的图像，$L(x,y)$是照明分量，即物体的入射分量的信息，$R(x,y)$是反射图像，即物体的反射部分。

Retinex 方法对图像处理的目的就是从图像I中获得反射图像R。Jobson 等人首先提出了单尺度 Retinex 算法，又称 SSR 算法，用公式可表示为[46]：

$$\log R(x,y) = \log I(x,y) - \log\left[I(x,y) * G(x,y)\right] \#(\text{l})$$

$$G(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{\frac{-(x^2+y^2)}{2\sigma^2}} \#(\text{li})$$

其中，$R(x,y)$表示输出的增强图像，$I(x,y)$表示输入图像，$*$表示卷积运算，$G(x,y)$表示高斯环绕函数，σ是可以调节图像增强效果的尺度因子。

SSR 算法虽然结构简单，但是需要频繁的调节尺度因子的大小，结果不具有普适性。为了解决 SSR 算法存在的色彩失真和细节丢失的问题，Jobson 等人又提出了多尺度 Retinex 算法，又称 MSR 算法，用公式可表示为[47]：

$$\log R_n(x,y) = \sum_{n=1}^{N} W_n[\log I(x,y) - \log(I(x,y) * G_n(x,y))] \#(\text{lii})$$

其中，n表示第n个尺度因子，尺度因子数量共有N个，W_n是第n个尺度上高斯环绕函数对应的权重系数。

多尺度 Retinex 增强算法将原始图像分解为多个尺度的图像，然后对每一层尺度的图像进行 Retinex 处理，最后进行加权融合得到最终的增强图像。它的最大特点是既可以对图像的动态范围进行压缩，又可以保持较高的保真度。为了突出图像细节，提高图像清晰度，我们先对退化图像g_0减去原尺度估计的偏置场$\hat{b}_0$后的图像进行 MSR 增强得到 MSR 增强图像，并与潜在清晰图像f线性融合得到热辐射校正图像f_0，整个过程可表示为：

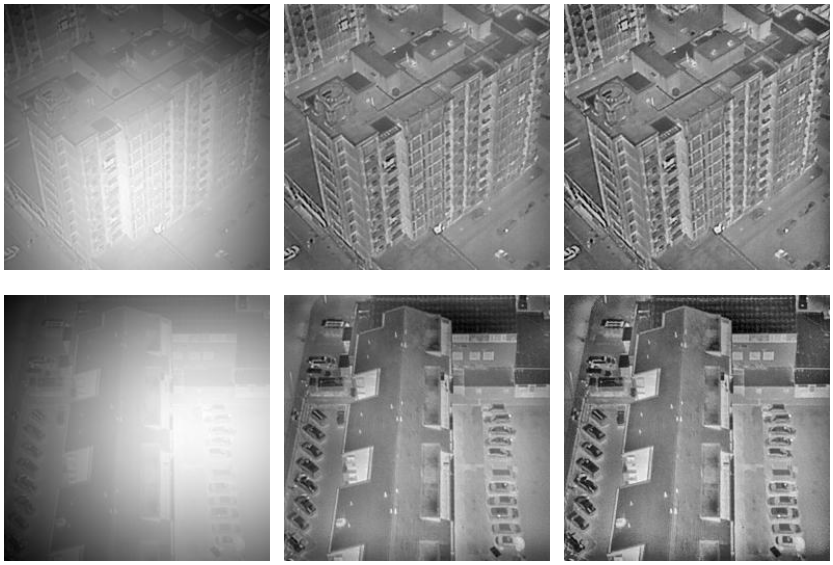
$$f_0 = MSR(g_0 - \hat{b}_0) + \lambda(f - MSR(g_0 - \hat{b}_0)) \#(\text{liii})$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$f = g_0 - Bicubic(\hat{b}_0)\#(\text{liv})$$

其中，$0 \le \lambda \le 1$ 为加权系数。在本文中，融合后的图像具有较好的视觉效果，最终的λ设置为 0.8。

为了验证多尺度 Retinex 增强融合的有效性，我们选择仿真的热辐射效应退化图像作为测试样本，并使用能量梯度函数（EOG）作为清晰度评价指标，如图 4.4 和表 4-2 所示，EOG 值越大代表图像越清晰。实验结果表明，使用 MSR 增强的线性加权融合的热辐射校正图像比未使用 MSR 增强的潜在清晰图像更能有效地增强图像细节，提高图像的整体视觉效果，大幅提升清晰度。



(a)退化图像　　(b)MSR 增强融合前　　(c)MSR 增强融合后

图 4.4 MSR 增强融合前后图像对比

表 4-2 MSR 增强融合前后图像的 EOG 对比

图像	退化图像	MSR 增强融合前	MSR 增强融合后
居民楼	42.0	494.3	**811.2**
停车场	9.2	285.1	**527.3**

4.3 校正算法及流程

本章提出的基于解空间搜索引导滤波的热辐射增强校正算法，通过在多个尺度上更新引导滤波半径范围、解空间和估计的偏置场，减小滤

中国知网　https://www.cnki.net

波半径的影响，并减少了大范围搜索偏置场的时间，如表 4-3 所示。

表 4-3 基于解空间搜索引导滤波的热辐射效应增强校正算法

算法二：基于解空间搜索引导滤波的热辐射效应增强校正算法

输入：气动光学热辐射效应退化图像g

Step 1：初始化$\hat{r}_2 = 5, k = 10, i = 2$；

Step 2：根据公式$r_i \in [2\hat{r}_i - k/2, 2\hat{r}_i + k/2]$更新滤波半径范围，根据公式(4-2)更新解空间$B$，根据公式(4-1)更新不同尺度估计的热辐射偏置场$\hat{b}_i$；

Step 3：中尺度$i = 1$，重复 **Step 2**，原尺度$i = 0$，重复 **Step 2**，得到原尺度估计的热辐射偏置场$\hat{b}_0$；

Step 4：根据公式(3-2)和公式(3-9)对$\hat{b}_0$进行下采样和 Ferguson 曲面插值，得到热辐射偏置场图像b；

Step 5：根据公式(4-9)得到潜在清晰图像f，根据公式(4-8)得到热辐射校正图像f_0。

输出：热辐射校正图像f_0

本章的校正算法相较于第二章的校正算法，主要提升有以下两个方面：（1）在多尺度上使用基于解空间搜索引导滤波估计热辐射偏置场，速度更快。（2）最终的热辐射校正图像是基于 MSR 增强图像的线性加权融合，图像的细节更明显，清晰度更高。本章热辐射效应校正流程如图 4.5 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

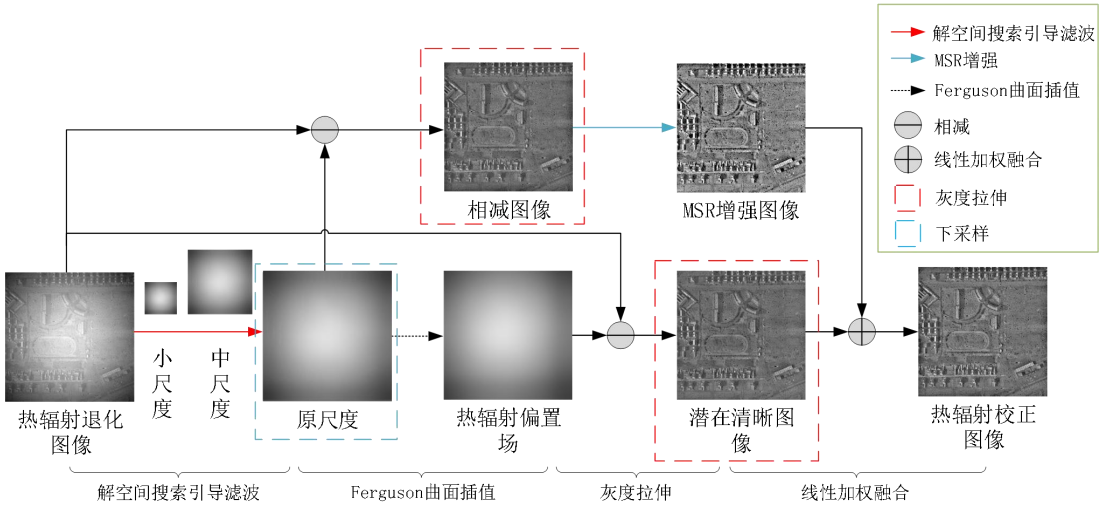
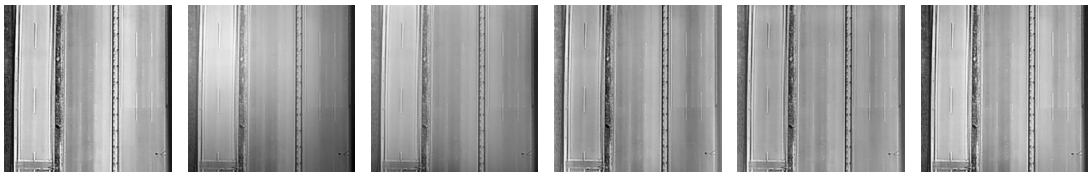


图 4.5 热辐射效应校正流程图

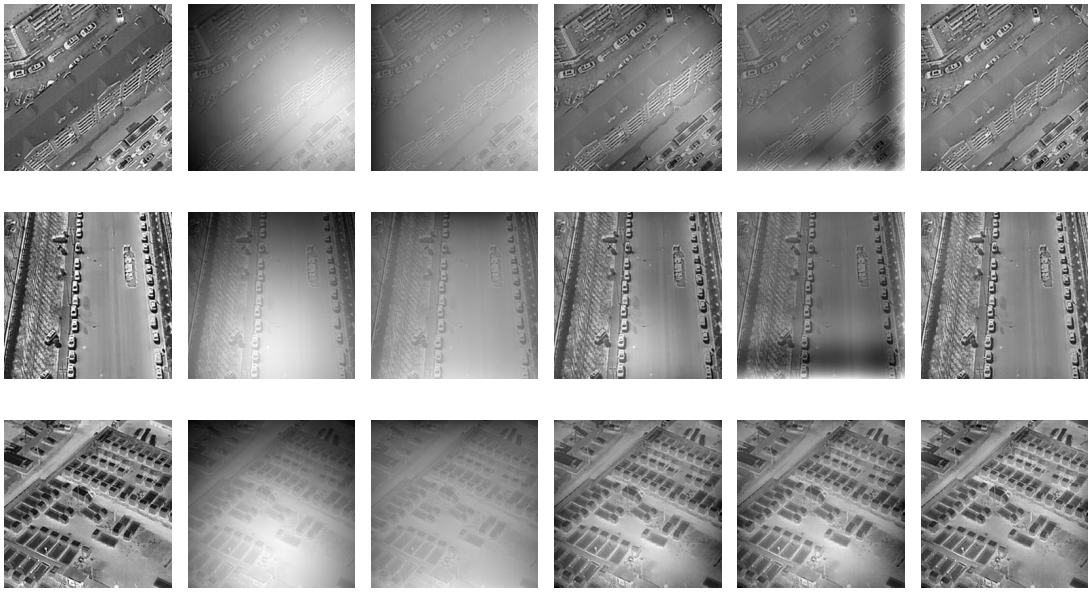
4.4 实验结果及分析

本章方法在 PC-Windows 10 平台上实现，采用 Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.5GHz 处理器和 16GB RAM，运行软件为 MATLAB R2021a。

实验一：为了验证本章方法的有效性，我们从公开的红外图像数据集 infraredCar 中选择了 4 张清晰图像，分别为公路、建筑、街道和卡车，图像大小为 256×256。针对这 4 张清晰图像，我们在其左中右下四个不同位置添加不同程度的高斯分布型加性噪声，用来模拟不同程度的气动光学热辐射效应出现在图像不同位置的情况，并将本章方法与 MSBFE[24]、FSFCP[28]和 BFBSF[29]这 3 种方法进行了实验对比。部分结果如图 4.6 所示，其中第一列为清晰图像，第二列为仿真退化图像（从上到下分别为添加一般、较重、严重、特别严重热辐射偏置场的图像），第三、四、五列分别是 MSBFE、FSFCP 和 BFBSF 方法的校正结果，第六列是本章方法的校正结果。



中国知网 https://www.cnki.net



(a)清晰图像 (b)退化图像 (c)MSBFE (d)FSFCP (e)BFBSF (f)本章方法

图 4.6 仿真热辐射效应退化图像的校正结果比较

通过对比可以发现，MSBFE 方法对于较重及以上程度热辐射的去除不够彻底，校正后的视觉效果较差。FSFCP 方法对于一般程度的热辐射效应退化图像有较好的校正效果，但对较重及以上程度的热辐射校正还是存在部分热辐射效应。BFBSF 方法能有效去除不同程度的热辐射效应，但部分校正图像会出现局部过暗的情况，如第二张和第三张校正图像。而对于不同程度和不同位置的热辐射效应退化图像，本章方法都能在基本去除热辐射效应的同时具有较好的视觉效果。

为了量化评价不同热辐射效应校正方法的效果，我们采用 PSNR 和 SSIM 两个常用的客观评价指标来评判热辐射校正质量，如表 4-4 所示。通过对比可以发现，本章方法校正后的图像相比退化图像的 PSNR 和 SSIM 有极大幅度的提升，相比于 MSBFE、FSFCP 和 BFBSF 方法的校正结果有更高的 PSNR 和 SSIM 值，体现了本章热辐射校正算法的有效性，校正后的图像具有更高的质量。

表 4-4 不同校正方法的 PSNR/SSIM 的数值比较

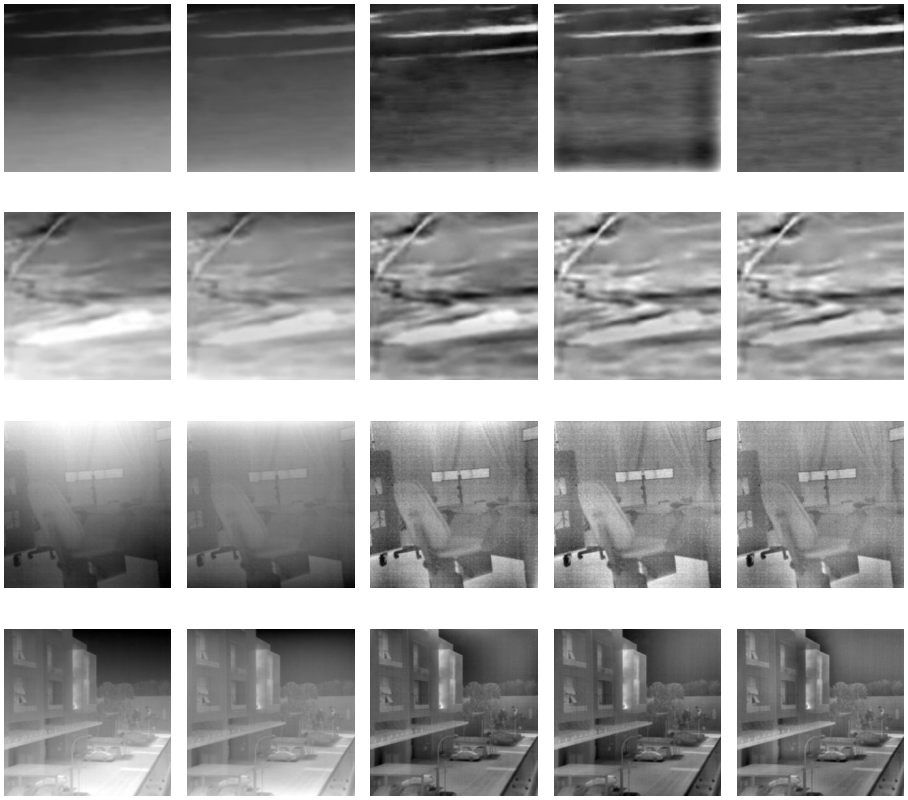
图像	PSNR/SSIM				
	退化图像	MSBFE	FSFCP	BFBSF	本章方法
公路	14.83/0.8629	16.25/0.8798	16.62/0.9165	17.85/0.9374	**25.93/0.9845**

中国知网 https://www.cnki.net

建筑	11.08/0.5073	13.52/0.5416	17.98/0.8916	16.58/0.6761	**19.96/0.9452**
街道	12.30/0.5445	14.53/0.5734	18.41/0.9059	13.69/0.6776	**20.74/0.9408**
卡车	11.16/0.4134	13.34/0.4369	17.31/0.8522	17.23/0.8664	**20.68/0.9370**

实验二：为了验证本章方法在真实环境的有效性，我们选取真实热辐射效应退化图像进行了校正，与 MSBFE、FSFCP 和 BFBSF 方法的校正结果对比如图 4.7 所示，其中第一列为真实退化图像（从上到下第一张图来自 SpaceX 公开的 Crew-1 Mission，第二张图来自 NASA 公开的 Boeing's Starliner，第三至四张图来自 Cao 等人论文[23]），第二、三、四列分别是 MSBFE、FSFCP 和 BFBSF 方法的校正结果，第五列是本章方法的校正结果。

通过对比可以发现，MSBFE 方法对于真实热辐射的去除不够彻底。FSFCP 方法有较好的校正效果，但还是存在部分热辐射效应。BFBSF 方法能有效去除真实热辐射效应，但第一张图像存在局部过暗的情况。本章方法能在基本去除热辐射效应的同时具有较好的视觉效果。



(a)退化图像　(b)MSBFE　(c)FSFCP　(d)BFBSF　(e)本章方法

中国知网 https://www.cnki.net

图 4.7 真实热辐射效应退化图像的校正结果比较

由于真实热辐射效应退化图像没有原始清晰图像，所以不能计算 PSNR 和 SSIM。为了量化评价不同热辐射效应校正方法的效果，我们采用 CV 和 EOG 两个客观评价指标来评判热辐射校正质量，如表 4-5 所示。

表 4-5 不同校正方法的 CV/EOG 的数值比较

图像	CV/EOG				
	退化图像	MSBFE	FSFCP	BFBSF	本章方法
云层	0.5335/5.7	0.3491/5.8	0.4769/54.7	0.3487/51.0	**0.3159/57.4**
地面	0.3379/11.7	0.2247/11.3	0.2678/39.5	0.2460/46.7	**0.2052/52.3**
会议室	0.5105/13.2	0.3341/13.2	0.2691/139.2	0.2130/**170.4**	**0.1678**/133.3
实验楼	0.4612/28.4	0.3290/28.2	0.2984/75.9	0.3158/81.6	**0.2388/89.2**

通过对比可以发现，本章方法校正后的图像相比退化图像的 CV 下降明显，相比退化图像的 EOG 有极大幅度的提升，相比于 MSBFE、FSFCP 和 BFBSF 方法的校正结果有更低的 CV 值，体现了本章热辐射校正算法的有效性，大部分校正后的图像具有较好的质量。对于会议室图像，校正后的清晰度相比 FSFCP 和 BFBSF 方法校正的较低。

4.5 本章小结

本章主要介绍了基于解空间搜索引导滤波的热辐射效应增强校正方法。首先对解空间搜索引导滤波的算法原理和流程进行说明，相较于第三章使用引导滤波估计热辐射偏置场，本章在通过在多个尺度上更新引导滤波半径范围、解空间和估计的偏置场，减小滤波半径的影响，并减少了大范围搜索偏置场的时间。其次，对多尺度 Retinex 增强的原理进行介绍，基于 MSR 增强融合后的校正图像细节更明显，并对本章校正算法及整个校正流程进行了总结。最后，将本章方法与本领域最先进的 3 种方法进行了实验对比，使用 PSNR、SSIM、CV 和 EOG 四种客观评价指标来量化评估热辐射校正质量。实验结果表明，本章方法对仿真的和大部分真实的热辐射效应退化图像具有较好的校正效果，对于小

中国知网 https://www.cnki.net

部分真实退化图像的校正需要改进。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 气动光学热辐射效应校正系统软件设计与实现

5.1 软件开发环境

本软件基于 Windows 平台，采用 C++语言进行开发。C++是一种高效的编程语言，它允许直接访问计算机的底层硬件，并提供了对内存和其他系统资源的底层控制。C++支持面向对象编程，允许开发人员使用类和对象来组织和管理代码。这种方法提高了代码的可重用性、可扩展性和可维护性。由于 C++是一种静态类型的编程语言，并且直接编译成机器码，因此它通常比其他高级语言（如 Java、Python）执行速度更快。并且，Windows 平台上有许多 C++类库和框架，例如 Windows API、MFC、Qt 等，提供了丰富的功能和工具，加速开发过程。

本软件选择 Qt 进行 GUI 应用程序开发。Qt 是一个跨平台的 C++应用程序开发框架，提供了用于图形渲染、事件处理、文件操作、网络通信等方面的丰富功能和工具。Qt 支持在多个平台上进行开发和部署，包括 Windows、macOS、Linux 等，开发人员可以使用相同的代码库来构建跨平台的应用程序。并且，Qt 拥有庞大的开源社区和丰富的文档资源，开发人员可以通过社区支持和文档资料来解决问题和学习新技术。

本文选择 Visual Studio 2013（VS2013）和 Qt 5.6.3 开发环境，如图 5.1 所示。Visual Studio 是由 Microsoft 开发的集成开发环境，提供了丰富的功能和工具来开发各种类型的应用程序，包括 C++、C#、Visual Basic 等。VS2013 提供了代码编辑器、调试器、性能分析器等一系列工具和丰富的开发库和框架，帮助开发人员编写、调试和优化他们的代码。并且，VS2013 可以集成 Qt 开发环境，开发人员可以在 Visual Studio 中直接创建、编辑和调试 Qt 应用程序。

综上所述，使用 Visual Studio 和 Qt 组合开发可以提供稳定、高效、跨平台的开发环境，使开发人员能够更轻松地创建高质量的应用程序。

中国知网 https://www.cnki.net

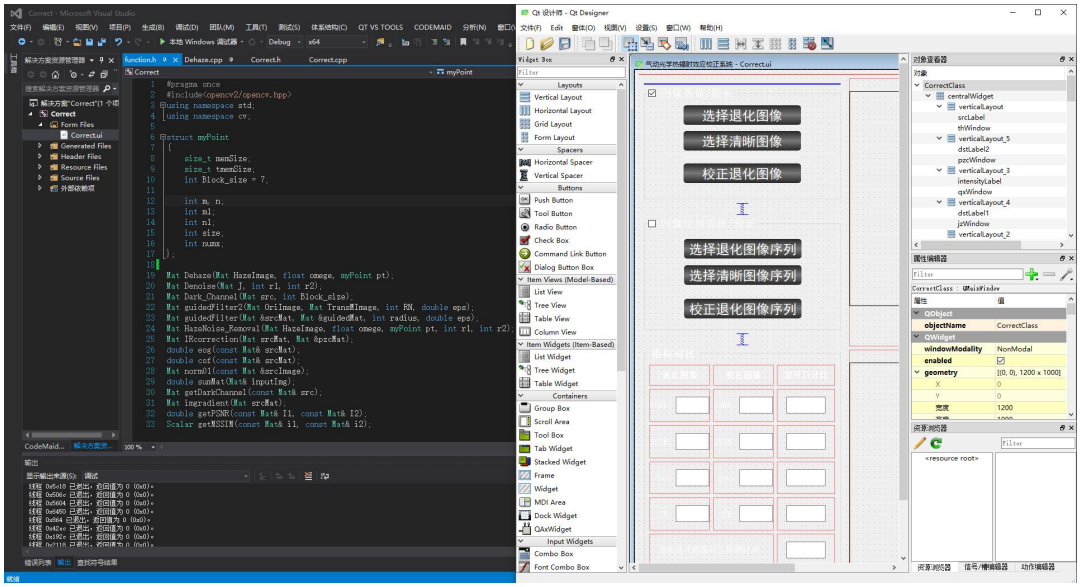


图 5.1 软件开发环境

5.2 软件需求分析

气动光学热辐射效应校正系统软件需求如下：

（1）图像输入

支持 bmp、png 和 jpg 三种格式的图像输入。

（2）图像校正

支持对输入的退化图像进行气动光学热辐射效应校正，并估计热辐射偏置场。

（3）图像显示

支持显示输入的退化图像、清晰图像、校正后的图像和估计的热辐射偏置场图像。

（4）指标对比

支持显示每张退化图像校正所需时间、退化图像和校正图像的 PSNR、SSIM、EOG、CV 指标值及对应的提升百分比。

（5）图像保存

支持对输入的退化图像、清晰图像、校正后的图像和估计的热辐射偏置场图像右键保存图像到本地。

（6）指标保存

中国知网 https://www.cnki.net

当用户选择图像序列校正时，支持将每张图像的指标汇总成表，自动在当前路径按当前日期新建文件夹，并按日期命名保存到对应文件夹内。

5.3 软件界面设计

气动光学热辐射效应校正系统软件界面主要由图像选择/校正、图像序列选择/校正、指标对比和图像显示四个区域组成，如图 5.2 所示。通过选择退化图像进行校正，校正后指标对比区域会显示每张退化图像的校正时间，退化图像和校正图像的 EOG 和 CV 值以及提升百分比，由于 CV 越低校正效果越好，所以用负数表示，图像显示区域则会显示选择的退化图像、校正后的图像和估计的热辐射偏置场图像。若校正前选择了清晰图像，校正后指标对比区域会额外显示 PSNR 和 SSIM 值以及提升百分比，图像显示区域也会显示选择的清晰图像。若切换到图像序列选择和校正，则会依次校正每张退化图像，并在指标对比区域和图像显示区域依次更新指标值和图像。

中国知网 https://www.cnki.net

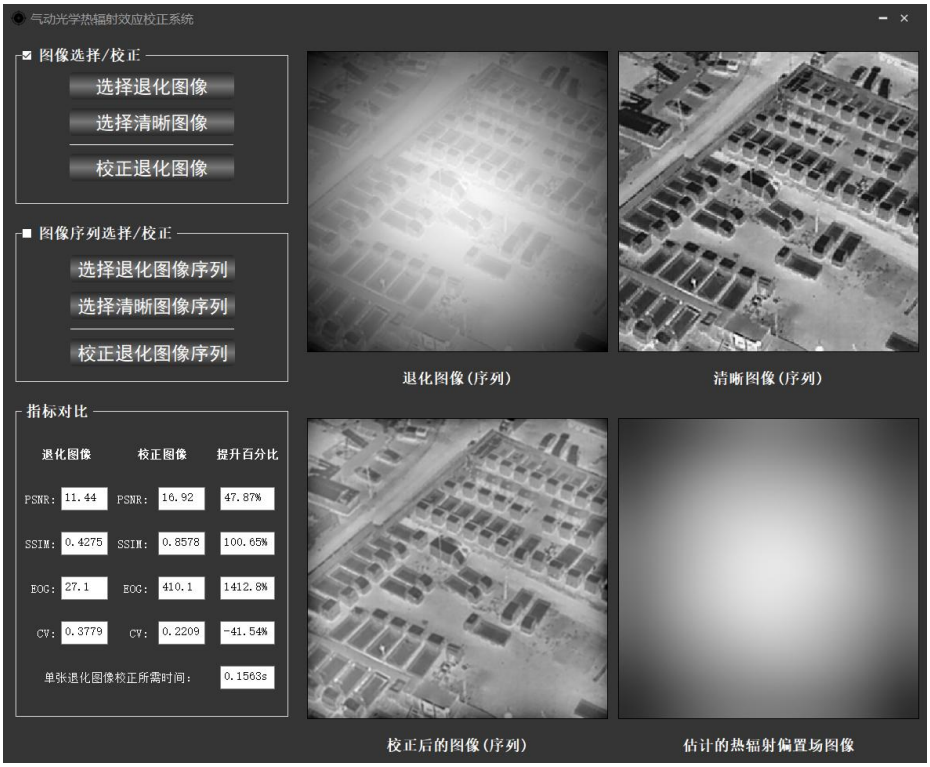
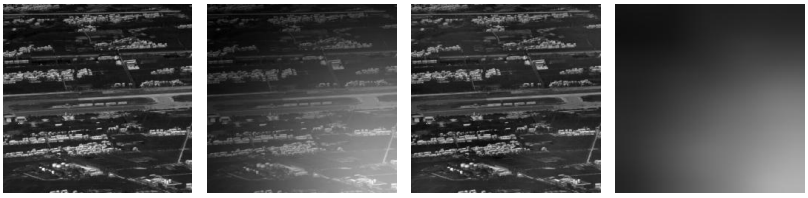


图 5.2 气动光学热辐射效应校正系统软件界面

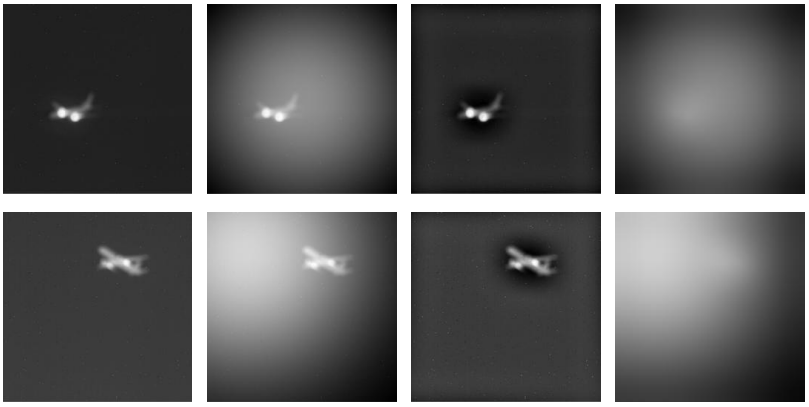
5.4 性能测试和实验结果

本章测试环境在PC-Windows 10平台上实现，采用Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.5GHz 处理器和 16GB RAM。

为了验证系统的稳定性和有效性，我们选择了 3 组清晰图像序列，每组 88 张共计 264 张，图像大小为 256×256。针对这 3 组清晰图像序列，我们分别在其右下、正中和左上添加高斯分布型加性噪声，得到 3 组退化图像序列作为测试数据。使用该系统对这 3 组退化图像序列校正后的第一张图像结果如图 5.3 所示。



中国知网 https://www.cnki.net



(a)清晰图像 (b)退化图像 (c)校正图像 (d)偏置场图像

图 5.3 仿真热辐射效应退化图像序列第一张的校正结果

为了直观显示图像序列校正前后的指标对比，校准系统在启动校正退化图像序列到停止校正这一段时间内，会将每张图像的指标汇总成表，自动在当前路径按当前日期新建文件夹，并按日期命名保存到对应文件夹内，如图 5.4 所示。



图 5.4 本地指标对比报表

指标对比表中保存了每张退化图像名称、校正开始时间戳、校正结束时间戳、校正耗时、退化图像和校正图像的 PSNR、SSIM、EOG、CV 指标值及对应的提升百分比，如图 5.5 所示。

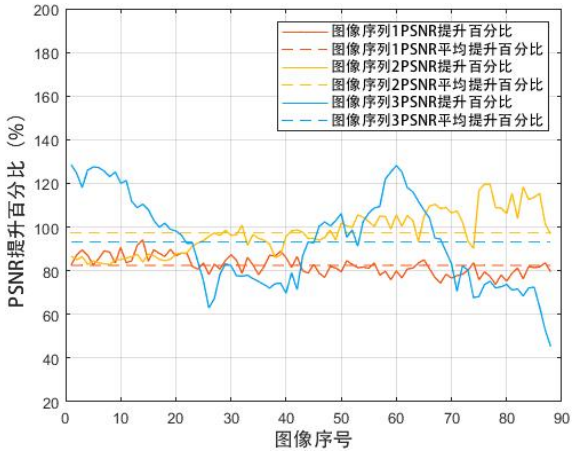
2024.01.29 17-51-00校正.csv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	退化图像名称	校正开始时间戳	校正结束时间戳	校正耗时(秒)	校正前EOG	校正后EOG	EOG提升百分比	校正前CV	校正后CV	CV降低百分比	校正前PSNR	校正后PSNR	PSNR提升百分比	校正前SSIM	校正后SSIM	SSIM提升百分比
2	C:/Users	2024-01-	2024-01-	0.0794	148.8	787.58	429.34%	0.634	0.566	10.77%	14.212	25.954	82.62%	0.6622	0.9474	43.07%
3	C:/Users	2024-01-	2024-01-	0.0789	146.1	792.83	442.73%	0.636	0.622	2.12%	14.365	26.875	87.08%	0.6643	0.9601	44.53%
4	C:/Users	2024-01-	2024-01-	0.0784	131.7	783.91	495.03%	0.646	0.586	9.25%	14.027	26.585	89.53%	0.6408	0.9541	48.89%
5	C:/Users	2024-01-	2024-01-	0.0774	132.2	802.93	507.44%	0.644	0.589	8.61%	14.309	26.76	87.02%	0.6461	0.9584	48.35%
6	C:/Users	2024-01-	2024-01-	0.0773	137.7	786.22	470.84%	0.642	0.56	12.80%	14.157	25.868	82.72%	0.6503	0.9478	45.75%
7	C:/Users	2024-01-	2024-01-	0.0769	141.9	784.1	452.65%	0.635	0.573	9.76%	14.096	26.143	85.46%	0.6568	0.9487	44.44%
8	C:/Users	2024-01-	2024-01-	0.0769	153	827.87	441.00%	0.636	0.598	5.94%	14.125	26.711	89.11%	0.6661	0.9565	43.60%
9	C:/Users	2024-01-	2024-01-	0.0774	149.6	807.55	439.69%	0.626	0.592	5.32%	14.13	26.636	88.50%	0.6655	0.9543	43.40%
10	C:/Users	2024-01-	2024-01-	0.0779	148.2	817.39	451.43%	0.63	0.584	7.19%	14.357	26.352	83.54%	0.6613	0.9524	44.02%

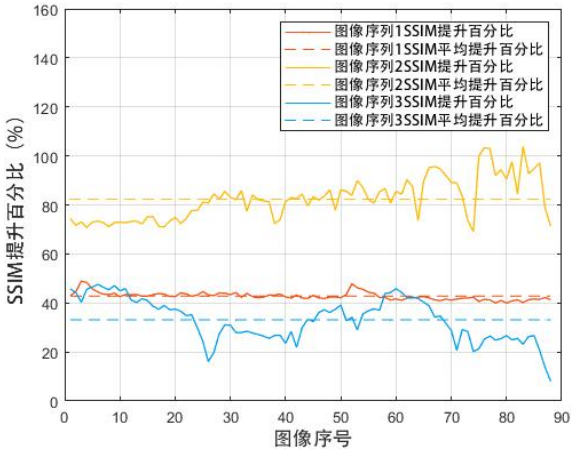
图 5.5 指标对比报表信息

我们使用指标对比报表中的 PSNR 提升百分比、SSIM 提升百分比、EOG 提升百分比、CV 降低百分比和校正耗时这 5 项指标对该系统校正效果进行评价和性能分析，3 组图像序列的测试结果如图 5.6 所示。

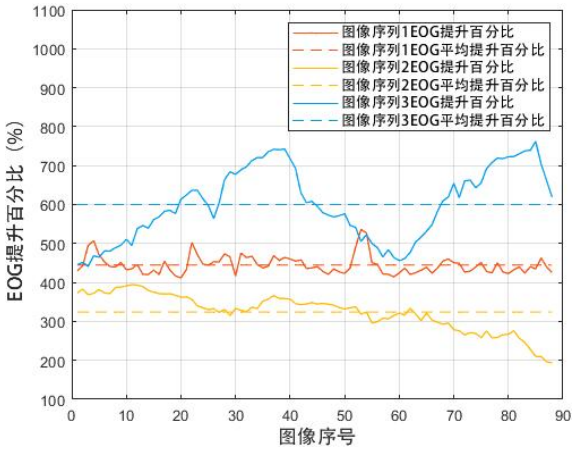
中国知网 https://www.cnki.net



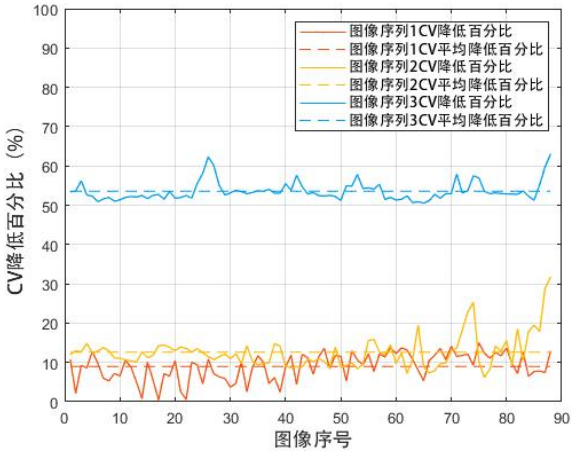
(a)PSNR 提升百分比



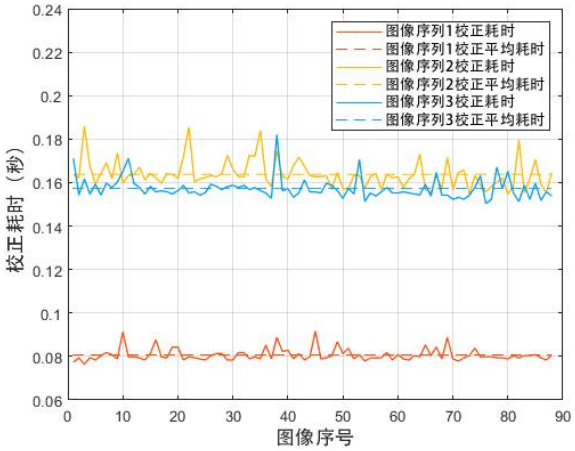
(a)SSIM 提升百分比



(c)EOG 提升百分比



(d)CV 降低百分比



(e)校正耗时

图 5.6 热辐射效应校正系统性能图

从图 5.6 中可以看出，该系统校正后的 3 组图像序列的 PSNR 平均提升百分比在 90%左右；SSIM 平均提升百分比在 40%左右，最高可达

中国知网 https://www.cnki.net

80%以上；EOG 平均提升百分比范围为 300%到 600%；CV 平均降低百分比在 10%左右，最高可达 55%左右；校正平均耗时在 0.16 秒左右，最低可达 0.08 秒。

5.5 本章小结

本章主要介绍了气动光学热辐射效应校正系统软件设计与实现。首先对基于 Windows 平台上使用 C++语言和 Qt 框架的软件开发环境进行介绍。其次，对软件需求进行分析并对软件界面进行设计。最后，对系统的校正效果和性能进行了测试与分析，验证了系统的稳定性和有效性。

中国知网 https://www.cnki.net

第 6 章 总结与展望

6.1 本文总结

本文主要对气动光学热辐射效应的图像校正算法进行了研究。首先，以估计热辐射偏置场为切入点，提出了基于 Ferguson 曲面插值的气动光学热辐射效应校正方法。其次，在前者方法的基础上提出了基于解空间搜索引导滤波的热辐射效应增强校正方法，提升了校正速度和图像清晰度。最后，基于上述校正方法，在 PC 端 Windows 平台上设计并实现了热辐射效应校正系统。具体工作内容如下：

（1）介绍气动光学热辐射效应的研究背景和意义，阐述目前国内外关于气动光学效应、气动光学热辐射效应的研究现状，分析了现有抑制热辐射效应方法的优缺点。

（2）分析了气动光学热辐射效应产生的原理，据此引出热辐射效应的一般退化模型，并简要介绍常用图像滤波算法，对比了它们用于估计热辐射偏置场的效果。

（3）提出了一种基于 Ferguson 曲面插值的气动光学热辐射效应校正方法，在对热辐射效应退化图像引导滤波预处理和双三次插值下采样后，使用 Ferguson 曲面插值构造热辐射偏置场，并用退化图像相减后进行灰度拉伸得到潜在清晰图像。

（4）提出了一种基于解空间搜索引导滤波的热辐射效应增强校正方法，采用粗到细的策略在多个尺度上对滤波半径进行快速解空间搜索，减少大范围搜索的时间消耗，准确快速获取偏置场的初始估计。并将多尺度 Retinex 增强图像与潜在清晰图像进行线性加权融合，增强图像细节，提高图像清晰度。

（5）通过系统的需求分析，利用 Visual Studio 2013 和 Qt 5.6.3 进行软件设计，在 Windows 平台下开发了气动光学热辐射效应校正系统，并对系统的校正效果和性能进行了测试与分析，验证了系统的稳定性和有效性。

中国知网 https://www.cnki.net

6.2 本文展望

气动光学效应的校正问题是一个较复杂的问题，本文在这一校正问题上只进行了热辐射相关研究，还有许多问题亟待下一步的探索与研究：

（1）对于气动光学效应校正，除了热辐射效应，还需拓宽研究领域，研究出更多实时有效的算法，应对气动光学效应引起的图像模糊、偏移、抖动、畸形等问题。

（2）对于基于解空间搜索引导滤波的热辐射效应增强校正模型，可以通过加入更多的先验约束来提高图像校正效果，也可以使用更好的模型求解方法来降低图像校正时间。

（3）对于热辐射效应校正系统，可以选择基于 Linux 平台进行开发。Linux 操作系统的高度模块化特性，为内存管理、进程管理等功能提供了更为便捷的实现途径。并且在实际应用中，通常会使用相机通过网络接口实时传输待处理的图像信息。因此，通过网络串口实时传输信息也是热辐射效应校正系统未来优化的方向之一。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 张天序, 洪汉玉, 张新宇. 气动光学效应校正: 原理、方法与应用[M]. 中国科学技术大学出版社, 2014.

[2] Hui W, Chen S, Zhang W, et al. Evaluating imaging quality of optical dome affected by aero-optical transmission effect and aero-thermal radiation effect[J]. Optics Express, 2020, 28(5): 6172.

[3] Guo G, Tong X, Luo Q. Numerical investigation on image degradation caused by aero-optical effects of the supersonic mixing layer[J]. Applied Optics, 2020, 59(35): 11059.

[4] Liqin Z, Jindong F. Study on aero-optical effect of the imaging detection system of high speed flight vehicle (Invited)[J]. Infrared and Laser Engineering, 2021, 49(6): 20201016.

[5] Liepmann H W. Deflection and diffusion of a light ray passing through a boundary layer[M]. Douglas, 1952.

[6] Gilbert K G, Otten L J. Aero-optical phenomena[M]. American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1982.

[7] 李桂春. 气动光学[M]. 国防工业出版社, 2006.

[8] Smith A E, Gordeyev S. The effects of wall cooling on aero-optical aberrations caused by subsonic turbulent boundary layers[C]//44th AIAA Plasmadynamics and Lasers Conference. 2013: 3133.

中国知网 https://www.cnki.net

[9] Burns R, Gordeyev S, Jumper E J, et al. Estimation of aero-optical wavefronts using optical and non-optical measurements[C]//52nd Aerospace Sciences Meeting. 2014: 0319.

[10] 洪汉玉, 张天序. 基于多分辨率盲目去卷积的气动光学效应退化图像复原算法[J]. 计算机学报, 2004, 27(7): 12.

[11] 卢晓芬, 张天序, 洪汉玉. 气动光学效应像素偏移图像校正方法研究[J]. 红外与激光工程, 2007, 36(5): 4.

[12] 杨文霞, 蔡超, 丁明跃, 等. 超音速/高超音速飞行器湍流流场气动光学效应分析[J]. 光电工程, 2009, 36(1): 5.

[13] Zhang X, Liu Y. Alternative 2-D Search Table for the Specific Heat Ratio of Air Improving Near-Space Hypersonic Flow Field Calculations[J]. IEEE Transactions on Plasma Science, 2018, 47(1): 145-148.

[14] Hong H, Zuo Z, Shi Y, et al. Adaptive anisotropic pixel-by-pixel correction method for a space-variant degraded image[J]. JOSA A, 2023, 40(9): 1686-1697.

[15] 邢占, 陈晓依, 彭志勇, 等. 红外气动光学效应研究进展与思考(特邀)[J]. 红外与激光工程, 2022, 51(04): 108-124.

[16] 费锦东. 气动光学效应校正技术初步分析[J]. 红外与激光工程, 1999(5): 10-12+16.

[17] Gentilman R L, McGuire P T, Fiore D, et al. Low-cost sapphire

中国知网 https://www.cnki.net

windows[J]. Window and Dome Technologies VIII, 2003, 5078: 12-17.

[18] 刘元春, 袁子规, 何玉荣, 等. 二维光学头罩热辐射干扰饱和数值模拟[J]. 哈尔滨工程大学学报, 2015, 36(10): 1356-1360.

[19] Liu Y, Hua Z, He Y, et al. Investigation of thermal radiation effect on optical dome of sapphire coated yttrium oxide[J]. Science Bulletin, 2016, 61: 801-810.

[20] 王惠, 党凡阳, 张荣达, 等. 半球形整流罩厚度对气动热辐射的影响[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(12): 153-158.

[21] Vera E, Meza P, Torres S. Total variation approach for adaptive nonuniformity correction in focal-plane arrays[J]. Optics letters, 2011, 36(2): 172-174.

[22] 王超, 陈娟, 魏群, 等. 红外共形整流罩热噪声分析与修正[J]. 光学学报, 2014, 34(10): 237-243.

[23] Cao Y, Tisse C L. Single-image-based solution for optics temperature-dependent nonuniformity correction in an uncooled long-wave infrared camera[J]. Optics letters, 2014, 39(3): 646-648.

[24] Li L, Yan L, Sang N, et al. Aero-thermal radiation correction via multi-scale bias field estimation[C]//2015 3rd IAPR Asian Conference on Pattern Recognition (ACPR). IEEE, 2015: 246-250.

[25] Liu L, Yan L, Zhao H, et al. Correction of aeroheating-induced intensity nonuniformity in infrared images[J]. Infrared Physics &

中国知网 https://www.cnki.net

Technology, 2016, 76: 235-241.

[26] Liu L, Zhang T. Intensity non-uniformity correction of aerothermal images via ℓ p-regularized minimization[J]. JOSA A, 2016, 33(11): 2206-2212.

[27] Shi Y, Hong H, Hua X, et al. Aero-optic thermal radiation effects correction with a low-frequency prior and a sparse constraint in the gradient domain[J]. JOSA A, 2019, 36(9): 1566-1572.

[28] Shi Y, Chen J, Hong H, et al. Multi-scale thermal radiation effects correction via a fast surface fitting with Chebyshev polynomials[J]. Applied Optics, 2022, 61(25): 7498-7507.

[29] Hong H, Liu J, Shi Y, et al. Progressive Nonuniformity Correction for Aero-Optical Thermal Radiation Images via Bilateral Filtering and Bézier Surface Fitting[J]. IEEE Photonics Journal, 2023, 15(2): 1-11.

[30] 付昊, 唐尧文. 玫瑰扫描光学系统头罩气动热建模与仿真[J]. 飞控与探测, 2019, 2(01): 32-36.

[31] 李孟, 李俊山, 张士杰, 等. 一种基于热成像原理的图像热噪声去除算法[J]. 红外技术, 2013, 35(09): 567-570.

[32] Tomasi C, Manduchi R. Bilateral filtering for gray and color images[C]//Sixth international conference on computer vision (IEEE Cat. No. 98CH36271). IEEE, 1998: 839-846.

[33] Farbman Z, Fattal R, Lischinski D, et al. Edge-preserving

中国知网 https://www.cnki.net

decompositions for multi-scale tone and detail manipulation[J]. ACM transactions on graphics (TOG), 2008, 27(3): 1-10.

[34] Xu L, Lu C, Xu Y, et al. Image smoothing via L 0 gradient minimization[J]. ACM Transactions on Graphics (TOG), 2011, 30(6): 1-12.

[35] Liang Z, Xu J, Zhang D, 等. A hybrid l1-l0 layer decomposition model for tone mapping[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2018: 4758-4766.

[36] He K, Sun J, Tang X. Guided Image Filtering[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2013, 35(6): 1397-1409.

[37] Sara U, Akter M, Uddin M S. Image quality assessment through FSIM, SSIM, MSE and PSNR—a comparative study[J]. Journal of Computer and Communications, 2019, 7(3): 8-18.

[38] Wang Z, Bovik A C, Sheikh H R, et al. Image quality assessment: from error visibility to structural similarity[J]. IEEE transactions on image processing, 2004, 13(4): 600-612.

[39] 查世华, 王旭, 张舞杰, 等. 一种改进的数字图像清晰度评价函数研究[J]. 微计算机信息, 2007(34): 279-280+307.

[40] Cai J F, Osher S, Shen Z. Split Bregman methods and frame based image restoration[J]. Multiscale modeling & simulation, 2010, 8(2): 337-369.

中国知网 https://www.cnki.net

[41] 王会鹏, 周利莉, 张杰. 一种基于区域的双三次图像插值算法[J]. 计算机工程, 2010, 36(19): 216-218.

[42] 韩忠杰, 饶道娟, 穆国旺. 基于 Ferguson 曲面插值的图像缩放方法[J]. 河北工业大学学报, 2006(01): 49-53.

[43] He K, Sun J, Tang X. Single image haze removal using dark channel prior[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2010, 33(12): 2341-2353.

[44] 刘照. 红外气动光学热辐射效应校正方法研究[D]. 武汉工程大学, 2019.

[45] Zhang W, Dong L, Pan X, et al. Single image defogging based on multi-channel convolutional MSRCR[J]. IEEE Access, 2019, 7: 72492-72504.

[46] Jobson D J, Rahman Z ur, Woodell G A. Properties and performance of a center/surround retinex[J]. IEEE transactions on image processing, 1997, 6(3): 451-462.

[47] Rahman Z ur, Jobson D J, Woodell G A. Multi-scale retinex for color image enhancement[C]//Proceedings of 3rd IEEE international conference on image processing: Vol. 3. IEEE, 1996: 1003-1006.

中国知网 https://www.cnki.net